

Estimation passive de la vitesse du son par corrélations spatiales et processus gaussiens

Malek Aït-Mokhtar
Malo Bonnefoy
Antoine Bonnin
Abdessellam Garrou
Antoine Maillet

Sous la direction de
Gilles Chardon

Projet S6 – Pôle Data Science
Juin 2026



Abstract

Ce projet étudie la possibilité d'estimer passivement la vitesse du son à partir des corrélations spatiales mesurées par un réseau de microphones dans un champ acoustique réverbéré. Sous l'hypothèse de champ diffus isotrope, les corrélations observées sont comparées au modèle théorique $\frac{\sin(kr)}{kr}$ afin d'estimer le nombre d'onde puis la vitesse du son. La méthode est évaluée sur un réseau planaire de 16 microphones et un réseau tridimensionnel de 24 microphones. L'étude met en évidence un domaine fréquentiel de validité du modèle, limité aux basses fréquences par la transition modale de la salle et aux hautes fréquences par des contraintes géométriques et numériques. Enfin, une ouverture vers les processus gaussiens montre comment ces corrélations spatiales peuvent également être exploitées pour l'estimation de paramètres physiques et la reconstruction de champs acoustiques.

Table des matières

1	Introduction	4
1.1	Contexte et formalisation mathématique	4
1.2	Définition des objets mathématiques et notations	4
1.3	Problématique et objectifs	5
1.4	Positionnement par rapport à la littérature	5
1.4.1	État de l'art	5
1.4.2	Apport du présent travail	6
2	Fondements théoriques	7
2.1	Corrélations spatiales dans les champs réverbérés	7
2.1.1	Définition de la corrélation spatiale	7
2.1.2	Corrélation spatiale dans un champ diffus isotrope	8
2.1.3	Interprétation physique de la fonction de corrélation	9
2.1.4	Corrélations spatiales en dimensions 2 et 3	10
2.1.5	Limites du modèle diffus	11
2.2	Processus gaussiens appliqués à l'acoustique	11
2.2.1	Des corrélations spatiales aux processus gaussiens	12
2.2.2	Estimation du nombre d'onde et reconstruction du champ sonore à partir de la covariance spatiale	13

3	Dispositif expérimental, acquisition et traitement des données	14
3.1	Objectif général du dispositif expérimental	14
3.2	Nomenclature des expériences	14
3.3	Réseaux de microphones	15
3.3.1	Réseau UMA16	15
3.3.2	Réseau tridimensionnel de 24 microphones	16
3.4	Choix des distances inter-microphones	17
3.5	Architecture matérielle et paramètres d'acquisition	18
3.6	Environnements et conditions de mesure	19
4	Traitement Spatio-Fréquentiel : De la CSM à la Cohérence Spatiale	21
4.1	Définition de la CSM (Cross-Spectral Matrix)	21
4.2	Construction pratique de la CSM	21
4.2.1	Segmentation en snapshots et élimination de la composante continue	22
4.2.2	Fenêtrage de Hann	22
4.2.3	Passage au domaine fréquentiel (FFT) et produit extérieur	22
4.3	Cohérence complexe	22
4.4	Interprétation physique et lien avec le champ diffus	23
5	Estimation du Nombre d'Onde par la Méthode des Moindres Carrés	24
5.1	Fonction coût	24
5.2	Minimisation numérique : Bornes, stabilité et convergence	24
5.3	Estimation de la vitesse du son	26
6	Analyse des résultats	27
6.1	Expérience 1 : réseau UMA16	27
6.1.1	Résultat attendu	27
6.1.2	Résultat obtenu	27
6.1.3	Une première interprétation des basses fréquences : limitation géométrique du réseau	28
6.1.4	Limite haute de validité sur le réseau UMA16 : Minima Locaux du Problème des Moindres Carrés ?	29
6.1.5	Interprétation physique de la limite observée vers 1500 Hz	38
6.2	Expérience 2 : Réseau tridimensionnel de 24 microphones	39
6.2.1	Résultat attendu	39
6.2.2	Résultat obtenu	39
6.2.3	Une seconde interprétation des basses fréquences : Fréquence de Schroeder et transition modale	40
6.2.4	Limite haute de validité du modèle sur le réseau tridimensionnel	41
6.3	Synthèse générale	44
6.3.1	Validité du modèle selon la fréquence	44
6.3.2	Comparaison des résultats obtenus	45

6.3.3	Sources d'erreur et limites expérimentales	48
7	Extensions de notre étude : Estimation et Reconstruction par processus gaussiens	49
7.1	Estimation du nombre d'onde par maximum de vraisemblance . .	49
7.1.1	Construction de la fonction de vraisemblance	49
7.1.2	Estimation des paramètres du modèle	49
7.1.3	Difficultés numériques	50
7.1.4	Comparaison avec l'approche retenue dans ce projet . . .	51
7.2	Régression par processus gaussiens et reconstruction de champ sonore	51
7.2.1	Conditionnement d'un processus gaussien	52
7.2.2	Interprétation de la moyenne et de la variance prédictives	53
7.2.3	Application à la reconstruction de champ sonore	53
8	Conclusion et Perspectives	59
8.1	Conclusion	59
8.2	Perspectives	59

1 Introduction

1.1 Contexte et formalisation mathématique

L'analyse d'un champ acoustique en milieu fermé implique l'interaction complexe d'ondes directes et réfléchies. Dans une enceinte fortement réverbérante, au-delà d'une certaine limite fréquentielle, le champ sonore est modélisé comme un *champ diffus isotrope*. Sous cette hypothèse, l'énergie acoustique est spatialement homogène et provient de toutes les directions de l'espace avec une probabilité uniforme.

D'un point de vue mathématique, ce champ peut être représenté comme la superposition d'une infinité d'ondes planes aléatoires. L'objectif est d'exploiter la dépendance spatiale de ce champ pour extraire des paramètres physiques du milieu à partir de mesures discrètes.

1.2 Définition des objets mathématiques et notations

Soient deux capteurs (microphones) situés aux positions $x_i, x_j \in \mathbb{R}^3$. La distance relative entre ces deux points est définie par la norme euclidienne :

$$r_{ij} = \|x_i - x_j\| \quad (1)$$

Dans le domaine fréquentiel (régime harmonique), la pression acoustique complexe $P(x)$ en un point x vérifie l'équation de Helmholtz :

$$\Delta P(x) + k^2 P(x) = 0 \quad (2)$$

où Δ désigne l'opérateur Laplacien et k est le nombre d'onde, relié à la pulsation $\omega = 2\pi f$ et à la célérité c par la relation :

$$k = \frac{\omega}{c} \quad (3)$$

Sous l'hypothèse d'un champ diffus isotrope tridimensionnel, la covariance spatiale théorique γ entre les pressions mesurées par ces deux capteurs ne dépend que de leur distance r_{ij} et s'exprime par la fonction sinus cardinal réciproque :

$$\gamma(r_{ij}) = \sigma^2 \frac{\sin(kr_{ij})}{kr_{ij}} \quad (4)$$

où σ^2 représente la puissance acoustique moyenne du champ.

1.3 Problématique et objectifs

La question centrale de ce projet consiste à déterminer si l'on peut estimer la vitesse du son c uniquement à partir des corrélations spatiales mesurées.

Formellement, le problème se traduit par la résolution d'un problème inverse d'optimisation. À partir d'une matrice de covariance expérimentale $\hat{\Gamma}$ mesurée sur un réseau de N microphones, nous cherchons à estimer le nombre d'onde optimal k_{opt} en minimisant l'écart quadratique (méthode des moindres carrés) avec le modèle théorique :

$$k_{\text{opt}} = \arg \min_k \sum_{i \neq j} \left| \hat{\Gamma}_{ij} - \sigma^2 \frac{\sin(kr_{ij})}{kr_{ij}} \right|^2 \quad (5)$$

Les objectifs du projet sont :

- Évaluer la robustesse de l'estimation de k face à différentes géométries de réseaux.
- Définir les limites physiques du modèle diffus, en étudiant l'impact de la fréquence de Schroeder comme frontière du comportement modal de la salle.
- Explorer l'interpolation du champ acoustique via l'introduction des processus gaussiens.

1.4 Positionnement par rapport à la littérature

1.4.1 État de l'art

Le modèle de champ diffus constitue un cadre classique pour l'étude des champs acoustiques réverbérés. Dans ce contexte, Cook *et al.* ont montré dès 1955 que la corrélation spatiale entre deux mesures de pression séparées d'une distance r suit la loi $\sin(kr)/(kr)$, devenue une référence pour la caractérisation statistique des champs réverbérés [1].

Des travaux plus récents se sont attachés à vérifier expérimentalement les hypothèses du modèle diffus dans les salles réverbérantes réelles. Jacobsen et Roisin ont notamment montré que les fonctions de cohérence spatiale permettent de retrouver les propriétés de corrélation prédites par la théorie du champ diffus [2]. Dans cette continuité, Nolan *et al.* ont développé des méthodes fondées sur le spectre en nombre d'onde pour quantifier l'isotropie d'un champ acoustique et mesurer les écarts observés par rapport au comportement idéal [3]. Ces travaux ont également mis en évidence l'influence de la géométrie de la salle et de la présence de matériaux absorbants sur la répartition directionnelle de l'énergie acoustique [4]. Enfin, la fréquence de Schroeder est couramment utilisée pour dé-

limiter le domaine fréquentiel dans lequel les hypothèses statistiques du modèle diffus deviennent valides [5].

Parallèlement, les processus gaussiens ont récemment été introduits en acoustique pour la reconstruction de champs sonores à partir d'un nombre limité de mesures. Caviedes-Nozal *et al.* interprètent ainsi les corrélations spatiales du champ acoustique comme des noyaux de covariance permettant de reconstruire le champ sonore tout en quantifiant l'incertitude associée aux prédictions [6]. Les questions liées à l'estimation des hyperparamètres de ces modèles, notamment par maximum de vraisemblance, ont également fait l'objet d'études spécifiques dans la littérature récente [7].

1.4.2 Apport du présent travail

Les travaux précédents utilisent principalement les corrélations spatiales pour caractériser le degré de diffusion d'un champ acoustique ou analyser sa structure spatiale. Dans ce projet, nous adoptons une démarche différente : la fonction de corrélation théorique du champ diffus est utilisée pour estimer le nombre d'onde.

À partir de mesures réalisées sur des réseaux de microphones, nous comparons les corrélations observées au modèle théorique afin d'estimer le nombre d'onde k , puis la vitesse du son.

L'originalité de cette démarche réside dans l'exploitation d'un modèle probabiliste du champ diffus à des fins d'estimation physique. Elle montre qu'il est possible de retrouver une grandeur physique connue, la vitesse du son, à partir des seules propriétés statistiques du champ acoustique, ce qui constitue également une manière de tester expérimentalement la validité du modèle.

Cette méthode est mise en œuvre sur deux configurations expérimentales comprenant respectivement 16 et 24 microphones. L'influence de la géométrie du réseau, de la fréquence et du domaine de validité du modèle diffus est notamment étudiée.

Enfin, une ouverture vers les processus gaussiens est proposée afin d'établir un lien entre les corrélations spatiales utilisées pour l'estimation et des méthodes modernes de reconstruction de champ acoustique.

2 Fondements théoriques

2.1 Corrélations spatiales dans les champs réverbérés

2.1.1 Définition de la corrélation spatiale

L'étude des champs acoustiques réverbérés repose sur l'analyse des relations existant entre les pressions acoustiques mesurées en différents points de l'espace. Plus précisément, on cherche à quantifier à quel point deux mesures effectuées en des positions distinctes restent liées lorsque la distance qui les sépare augmente.

On considère un champ de pression acoustique complexe noté $p(\mathbf{x}, \omega)$, où $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ désigne la position du point d'observation dans l'espace et $\omega \in \mathbb{R}_+$ la pulsation étudiée. La fonction $p : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{C}$ associe ainsi à chaque couple $(\mathbf{x}, \omega)$ une pression acoustique complexe.

Afin de caractériser les dépendances spatiales du champ, on introduit la covariance entre les pressions observées en deux points $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$:

$$\Gamma(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbb{E} [p(\mathbf{x}, \omega) p^*(\mathbf{y}, \omega)], \quad (6)$$

où p^* désigne le conjugué complexe de p et $\mathbb{E}[\cdot]$ l'espérance statistique.

Cette quantité mesure le degré de dépendance entre les deux observations. Lorsque la covariance est élevée, les pressions mesurées aux deux points évoluent de manière similaire. À l'inverse, une covariance faible indique que les deux mesures sont peu liées.

Il est cependant préférable de travailler avec une grandeur normalisée, indépendante de la puissance globale du champ acoustique. On introduit alors la fonction de corrélation spatiale :

$$R(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{\Gamma(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{\sqrt{\Gamma(\mathbf{x}, \mathbf{x}) \Gamma(\mathbf{y}, \mathbf{y})}}. \quad (7)$$

Dans le cas d'un champ homogène et isotrope, les propriétés statistiques du champ sont identiques dans toutes les directions de l'espace. La corrélation ne dépend alors plus de la position absolue des points, mais uniquement de leur distance de séparation $r = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|$. On peut ainsi écrire simplement $R(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = R(r)$.

La fonction $R(r)$ joue un rôle central dans l'étude des champs réverbérés. Elle décrit la manière dont la corrélation entre deux mesures acoustiques évolue lorsque la distance augmente. Comme nous allons le voir dans la section suivante, sa forme dépend directement du nombre d'onde k et constitue donc un outil privilégié pour l'estimation de la vitesse du son.

2.1.2 Corrélation spatiale dans un champ diffus isotrope

Dans un environnement réverbérant, les ondes acoustiques subissent un grand nombre de réflexions sur les parois de la pièce. Après un temps suffisamment long, le champ acoustique peut être modélisé comme la superposition d'un grand nombre d'ondes planes arrivant de toutes les directions de l'espace avec des phases aléatoires.

Lorsque toutes les directions de propagation sont équiprobables et qu'aucune direction privilégiée n'existe, on parle de *champ diffus isotrope*. Cette hypothèse constitue un modèle classique de l'acoustique des salles et permet d'obtenir une expression analytique de la corrélation spatiale.

Proposition. Dans un champ diffus isotrope tridimensionnel, la corrélation spatiale entre deux points séparés d'une distance r est donnée par :

$$R(r) = \frac{\sin(kr)}{kr}, \quad k = \frac{\omega}{c} \text{ désignant le nombre d'onde.} \quad (8)$$

Démonstration. Considérons une onde plane monochromatique de vecteur d'onde $\mathbf{k} \in \mathbb{R}^3$ et de pulsation fixée. La pression acoustique associée s'écrit $p(\mathbf{x}) = Ae^{-j\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}$, où $A \in \mathbb{C}$ désigne l'amplitude complexe de l'onde.

Soient deux points d'observation $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ séparés par le vecteur $\mathbf{r} = \mathbf{x} - \mathbf{y}$. La covariance entre les pressions observées aux points $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ est alors donnée par :

$$\Gamma(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \mathbb{E}[p(\mathbf{x})p^*(\mathbf{y})] \quad (9)$$

$$= \mathbb{E}[Ae^{-j\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} A^* e^{j\mathbf{k} \cdot \mathbf{y}}] \quad (10)$$

$$= \mathbb{E}[|A|^2] e^{-j\mathbf{k} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y})}. \quad (11)$$

En notant $q = \mathbb{E}[|A|^2]$, on obtient $\Gamma(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = q e^{-j\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$. Par ailleurs, $\Gamma(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = q$. La corrélation spatiale normalisée associée à cette onde plane est donc :

$$R(\mathbf{r}) = \frac{\Gamma(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{\Gamma(\mathbf{x}, \mathbf{x})} = e^{-j\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}. \quad (12)$$

Dans un champ diffus isotrope, toutes les directions de propagation sont supposées équiprobables. La corrélation spatiale est donc obtenue en moyennant l'expression précédente sur l'ensemble des directions de l'espace. On choisit un système de coordonnées sphériques dont l'axe polaire est porté par le vecteur $\mathbf{r}$. Si θ désigne l'angle entre $\mathbf{k}$ et $\mathbf{r}$, alors $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = kr \cos \theta$.

La corrélation spatiale moyenne s'écrit alors :

$$R(r) = \frac{1}{4\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^\pi e^{-jkr \cos \theta} \sin \theta \, d\theta \, d\varphi. \quad (13)$$

L'intégrande ne dépendant pas de la variable φ , l'intégration sur l'angle azimutal fournit simplement un facteur 2π :

$$R(r) = \frac{1}{2} \int_0^\pi e^{-jkr \cos \theta} \sin \theta d\theta. \quad (14)$$

Effectuons le changement de variable $u = \cos \theta$. On a alors $du = -\sin \theta d\theta$, et les bornes deviennent : $\theta = 0 \implies u = 1, \theta = \pi \implies u = -1$.

Par conséquent,

$$R(r) = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 e^{-jkr u} du \quad (15)$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{e^{-jkr u}}{-jkr} \right]_{-1}^1 \quad (16)$$

$$= \frac{1}{2} \frac{e^{-jkr} - e^{jkr}}{-jkr}. \quad (17)$$

En utilisant l'identité d'Euler $e^{-j\alpha} - e^{j\alpha} = -2j \sin(\alpha)$, on obtient finalement :

$$R(r) = \frac{\sin(kr)}{kr}. \quad (18)$$

□

Cette expression montre que, dans un champ diffus isotrope, la corrélation spatiale ne dépend que de la distance séparant les deux points d'observation et du nombre d'onde k .

Ce résultat, mis en évidence expérimentalement par Cook et al. [1], constitue le fondement théorique de l'estimation du nombre d'onde à partir de mesures passives dans un champ réverbéré. Il jouera un rôle central dans la suite de ce projet, où la fonction $\sin(kr)/(kr)$ sera ajustée aux corrélations mesurées par le réseau de microphones.

2.1.3 Interprétation physique de la fonction de corrélation

La fonction de corrélation $R(r) = \frac{\sin(kr)}{kr}$, obtenue précédemment, présente plusieurs propriétés physiques importantes.

Tout d'abord, en utilisant le développement limité du sinus au voisinage de l'origine, on obtient $\lim_{r \rightarrow 0} R(r) = 1$. Cette propriété traduit le fait que deux microphones situés au même point de l'espace mesurent exactement la même pression acoustique et sont donc parfaitement corrélés.

Lorsque la distance r augmente, l'amplitude de la fonction décroît comme $1/r$. La corrélation entre deux mesures diminue donc progressivement lorsque les microphones s'éloignent l'un de l'autre. À grande distance, les mesures deviennent pratiquement indépendantes.

La présence du terme sinusoïdal $\sin(kr)$ induit par ailleurs des oscillations de la corrélation. Selon la distance séparant les deux points d'observation, celle-ci peut être positive, nulle ou négative. Ces oscillations reflètent le caractère ondulatoire du champ acoustique.

Enfin, la forme de la fonction dépend directement du nombre d'onde $k = \frac{2\pi}{\lambda}$, où λ désigne la longueur d'onde. Lorsque k augmente, les oscillations de la fonction de corrélation deviennent plus rapprochées. Cela s'explique par le fait qu'une augmentation de k correspond à une diminution de la longueur d'onde : le champ acoustique varie alors plus rapidement dans l'espace. Deux microphones séparés d'une même distance observent donc des pressions davantage différentes que dans le cas d'une grande longueur d'onde.

2.1.4 Corrélations spatiales en dimensions 2 et 3

Le résultat obtenu précédemment repose sur l'hypothèse d'un champ diffus isotrope tridimensionnel. Toutefois, la forme de la corrélation spatiale dépend de la dimension de l'espace considéré. Il est donc intéressant de comparer les expressions obtenues en dimensions 2 et 3.

Dans un espace tridimensionnel, les directions de propagation sont réparties sur l'ensemble de la sphère unité. Pour rappel, le moyennage de la corrélation associée à une onde plane sur toutes les directions conduit alors à l'expression $R_{3D}(r) = \frac{\sin(kr)}{kr}$.

Considérons maintenant un champ diffus isotrope bidimensionnel. Dans ce cas, les directions de propagation sont réparties sur un cercle plutôt que sur une sphère. Le moyennage de la corrélation sur l'ensemble des directions conduit alors à :

$$R_{2D}(r) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-jkr \cos \theta} d\theta. \quad (19)$$

Cette intégrale définit la fonction de Bessel de première espèce et d'ordre zéro. On obtient ainsi : $R_{2D}(r) = J_0(kr)$.

Les fonctions de corrélation obtenues en dimensions 2 et 3 présentent toutes deux un comportement oscillatoire. Toutefois, leur décroissance diffère. Dans le cas tridimensionnel, l'amplitude des oscillations décroît rapidement selon une enveloppe en $1/r$. Dans le cas bidimensionnel, la décroissance est plus lente et les oscillations restent visibles sur des distances plus importantes. La corrélation spatiale demeure donc plus élevée à grande distance en dimension 2 qu'en

dimension 3.

Dans le cadre du présent projet, le champ acoustique est modélisé comme un champ diffus isotrope tridimensionnel. La fonction de corrélation théorique retenue sera donc $R(r) = \frac{\sin(kr)}{kr}$. Cette fonction constituera également le noyau de covariance du modèle de processus gaussien acoustique étudié dans la section suivante.

2.1.5 Limites du modèle diffus

Le modèle diffus isotrope constitue une approximation particulièrement utile pour l'étude des champs acoustiques réverbérés. Il repose cependant sur des hypothèses qui ne sont pas toujours vérifiées en pratique.

Tout d'abord, le modèle suppose que les ondes arrivent avec la même probabilité dans toutes les directions de l'espace. Cette hypothèse peut être mise en défaut lorsqu'une direction de propagation devient prédominante, par exemple en présence d'une source proche ou d'une réflexion particulièrement forte. Le champ acoustique devient alors anisotrope et la fonction de corrélation observée s'écarte du modèle diffus.

Par ailleurs, l'hypothèse de champ diffus est généralement plus pertinente aux fréquences élevées qu'aux basses fréquences. En dessous de la fréquence de Schroeder, le comportement du champ acoustique est fortement influencé par les modes propres de la salle, ce qui limite la validité du modèle diffus. Cette question sera abordée plus en détail dans la suite du rapport.

Enfin, lorsqu'une onde se propage principalement dans une direction donnée, on parle de champ propagatif. La corrélation spatiale ne suit alors plus le modèle $\sin(kr)/(kr)$ et dépend explicitement de la direction de propagation. Ce cas fera également l'objet d'une étude expérimentale dans la suite du projet.

Ainsi, bien que le modèle diffus isotrope constitue un cadre théorique particulièrement pertinent pour l'étude des champs réverbérés, son domaine de validité reste limité à des situations où les réflexions sont suffisamment nombreuses et réparties de manière homogène dans l'espace.

2.2 Processus gaussiens appliqués à l'acoustique

La fonction de corrélation spatiale obtenue précédemment caractérise les dépendances entre les pressions acoustiques mesurées en différents points de l'espace. Une fois ces dépendances connues, il devient naturel de chercher un modèle probabiliste capable de les reproduire. Dans cette optique, la fonction de corrélation peut être interprétée comme une fonction de covariance décrivant la

structure statistique du champ acoustique. Les processus gaussiens constituent un cadre particulièrement adapté à cette démarche.

2.2.1 Des corrélations spatiales aux processus gaussiens

Définition. Soit $D \subset \mathbb{R}^3$ un domaine spatial. Un processus gaussien sur D est une famille de variables aléatoires $(X(\mathbf{x}))_{\mathbf{x} \in D}$ telle que, pour tout entier $n \geq 1$ et tout choix de points $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n \in D$, le vecteur aléatoire $(X(\mathbf{x}_1), \dots, X(\mathbf{x}_n))$ suive une loi gaussienne multivariée.

Un processus gaussien est entièrement caractérisé par sa fonction moyenne $m(\mathbf{x}) = \mathbb{E}[X(\mathbf{x})]$ et sa fonction de covariance $\gamma(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \text{Cov}(X(\mathbf{x}), X(\mathbf{y}))$. La connaissance de ces deux fonctions permet donc de décrire complètement les propriétés statistiques du processus.

L'intérêt principal des processus gaussiens en acoustique repose précisément sur cette caractérisation. En effet, ils permettent de modéliser un champ sonore à partir de sa fonction moyenne et de sa fonction de covariance. Dans le cadre du modèle de champ diffus considéré ici, la fonction moyenne est supposée nulle. Les propriétés statistiques spatiales du champ sont alors entièrement décrites par sa fonction de covariance.

D'après (8), dans le cas d'un champ diffus isotrope tridimensionnel, la corrélation spatiale entre deux points séparés d'une distance r est donnée par $R(r) = \frac{\sin(kr)}{kr}$. Dans le cadre du modèle considéré ici, cette fonction de corrélation est utilisée comme fonction de covariance du processus gaussien décrivant le champ acoustique. En introduisant un paramètre $q > 0$ représentant la puissance du champ, on définit :

$$\gamma(r) = q \frac{\sin(kr)}{kr}.$$

Plus généralement, pour deux points $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$ de l'espace, la fonction de covariance s'écrit $\gamma(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = q \frac{\sin(k\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|)}{k\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|}$. On remarque que $\gamma(\mathbf{x}, \mathbf{x}) = q$, ce qui montre que le paramètre q représente la variance locale du champ acoustique et contrôle ainsi l'intensité de ses fluctuations. On remarque également que cette covariance dépend uniquement de la distance séparant les points $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$. Elle constitue donc un exemple de noyau isotrope. Plus généralement, un noyau est dit isotrope lorsque la covariance ne dépend que de la distance entre les points considérés. À l'inverse, un noyau anisotrope dépend également de leur orientation relative et permet de modéliser des champs acoustiques présentant une direction privilégiée de propagation.

Le champ acoustique diffus est alors modélisé comme une réalisation d'un processus gaussien de moyenne nulle et de covariance $\gamma : p(\mathbf{x}) \sim GP(0, \gamma)$.

Ainsi, la modélisation d'un champ acoustique diffus par un processus gaussien revient essentiellement à spécifier sa fonction de covariance. L'estimation du nombre d'onde k peut alors être interprétée comme un problème d'identification du paramètre de covariance du processus gaussien décrivant le champ acoustique.

2.2.2 Estimation du nombre d'onde et reconstruction du champ sonore à partir de la covariance spatiale

La covariance du processus gaussien décrivant le champ acoustique diffus est donnée par $\gamma(r) = q \frac{\sin(kr)}{kr}$. Cette expression dépend explicitement du nombre d'onde k . En particulier, la position des zéros et la fréquence des oscillations de la covariance sont directement contrôlées par ce paramètre.

Ainsi, deux valeurs différentes de k conduisent à deux structures de covariance différentes. Le nombre d'onde peut donc être identifié à partir de l'observation des dépendances spatiales du champ acoustique. L'idée consiste à comparer la covariance mesurée expérimentalement à la covariance théorique du modèle et à déterminer la valeur de k offrant le meilleur accord entre les deux.

Cette approche présente un intérêt particulier puisque le nombre d'onde est lié à la vitesse du son par la relation $k = \frac{\omega}{c}$. L'estimation de k permet ainsi d'accéder directement à la vitesse de propagation du son dans le milieu étudié : $c = \frac{\omega}{k}$.

Les processus gaussiens offrent également une seconde possibilité. Une fois la covariance du champ identifiée, celle-ci peut être utilisée pour prédire le champ acoustique en des points où aucune mesure n'est disponible. À partir d'un ensemble limité d'observations, la régression par processus gaussiens fournit alors une estimation du champ sonore ainsi qu'une quantification de l'incertitude associée à cette prédiction.

Cette approche est notamment utilisée par Caviedes-Nozal et al. [6] pour la reconstruction de champs sonores à partir d'un nombre limité de mesures expérimentales. Dans le cadre du présent projet, nous nous limiterons toutefois à l'estimation du nombre d'onde k et de la vitesse du son associée. La reconstruction complète du champ sonore constitue toutefois une extension de ce travail, que nous présenterons brièvement en section 7.

3 Dispositif expérimental, acquisition et traitement des données

3.1 Objectif général du dispositif expérimental

L'objectif expérimental du projet est d'observer la structure spatiale d'un champ acoustique à l'aide de réseaux de microphones, puis de comparer les corrélations mesurées au modèle théorique associé à un champ diffus isotrope. Dans un tel champ, la pression acoustique est supposée provenir de nombreuses directions d'arrivée, avec des phases suffisamment décorrélées pour que la corrélation entre deux points ne dépende plus que de leur distance. Cette hypothèse, classique en acoustique des salles, constitue le point de départ du protocole expérimental.

La démarche retenue est volontairement progressive. Un premier réseau de 16 microphones, plus simple à prendre en main, a permis de valider l'acquisition et le traitement des signaux. Un second réseau de 24 microphones, de géométrie tridimensionnelle, a ensuite été utilisé pour améliorer la diversité spatiale des mesures et obtenir des estimations plus stables. Les deux dispositifs n'ont donc pas exactement le même rôle : le premier sert principalement à construire et tester la chaîne expérimentale, tandis que le second renforce la robustesse de l'analyse spatiale.

3.2 Nomenclature des expériences

Dans la suite du rapport, afin d'alléger les notations et d'éviter de répéter systématiquement les conditions expérimentales complètes, les deux campagnes de mesure principales seront désignées par des noms courts.

L'**Expérience 1** correspond aux acquisitions réalisées avec le réseau de 16 microphones UMA16 dans le hall du CROUS Eiffel, à 20°C. Cette campagne a principalement servi à valider la chaîne d'acquisition et les premiers traitements de cohérence spatiale.

L'**Expérience 2** désigne les mesures réalisées en salle SB203 avec le réseau tridimensionnel de 24 microphones, à 27°C. Cette configuration sera utilisée comme référence principale pour l'analyse physique, car elle offre une meilleure diversité spatiale et des estimations plus stables.

Le choix de privilégier la configuration tridimensionnelle pour l'Expérience 2 s'explique par la nature même du modèle testé. Le modèle de corrélation $\sin(kr)/(kr)$ correspond à un champ diffus tridimensionnel, dans lequel les directions d'arrivée des ondes sont supposées réparties dans tout l'espace. Un réseau strictement planaire, comme le réseau UMA16, ne permet d'échantillon-

ner le champ que dans un seul plan ; il donne donc une information limitée sur l'isotropie réelle du champ acoustique. À l'inverse, le réseau 3D, organisé selon trois directions de l'espace, fournit des paires de microphones orientées suivant plusieurs axes. Il permet ainsi de tester plus directement l'hypothèse selon laquelle la corrélation ne dépend que de la distance inter-microphones et non de l'orientation de la paire considérée. Cette géométrie ne garantit pas un champ parfaitement diffus, mais elle rend l'analyse moins dépendante d'un seul plan de mesure et améliore la robustesse de l'interprétation physique.

3.3 Réseaux de microphones

3.3.1 Réseau UMA16

Le premier dispositif est un réseau UMA16 constitué de seize microphones disposés selon une géométrie carrée régulière 4×4 . L'espacement entre deux microphones voisins est de 4 cm. L'emprise totale du réseau est donc d'environ $12 \text{ cm} \times 12 \text{ cm}$. Cette géométrie plane présente l'avantage d'être simple, reproductible et directement exploitable dans le modèle de distances inter-microphones utilisé dans les scripts de traitement.

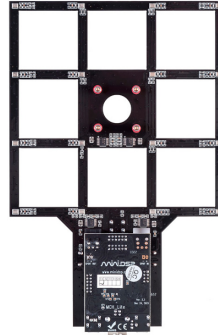


FIGURE 1 – Réseau de microphones UMA16 utilisé dans cette étude.

Dans le code Python associé, cette géométrie est représentée par une grille carrée de quatre lignes et quatre colonnes, avec un pas fixé à 0,04 m. Avec cette géométrie, le réseau UMA16 ne fournit que 9 distances inter-microphones distinctes. Certaines distances sont donc fortement répétées par plusieurs paires de microphones, tandis que d'autres sont beaucoup moins représentées. L'information spatiale disponible n'est ainsi pas uniformément répartie sur l'ensemble des distances accessibles. Cette redondance constitue une limite pour l'ajustement de la fonction de cohérence théorique, car le modèle est davantage contraint par certaines distances que par d'autres.

Le choix d'un réseau compact reste néanmoins pertinent pour une première phase expérimentale. Il permet de valider la chaîne d'acquisition, de tester le calcul de la matrice spectrale croisée et de mettre en place l'ajustement du modèle de corrélation spatiale. En revanche, aux très basses fréquences, les longueurs d'onde sont grandes devant l'emprise du réseau, ce qui limite la sensibilité de la mesure aux variations de la fonction $R(r) = \frac{\sin(kr)}{kr}$.

Cette double limite, liée à la compacité du réseau et à la redondance des distances, a motivé l'utilisation d'un second dispositif expérimental. Le réseau tridimensionnel de 24 microphones a été conçu pour fournir une distribution de distances plus riche, tout en échantillonnant plusieurs directions de l'espace. Il permet ainsi de mieux contraindre l'ajustement du modèle et de tester plus directement l'hypothèse d'isotropie du champ acoustique.

3.3.2 Réseau tridimensionnel de 24 microphones

Le second dispositif est un réseau de 24 microphones constitué de trois faisceaux de huit microphones. Les faisceaux ont été disposées de manière à former un trièdre aussi proche que possible de trois axes orthogonaux. Cette géométrie tridimensionnelle permet d'échantillonner le champ sonore suivant plusieurs directions de l'espace. Elle est plus adaptée qu'un réseau strictement planaire pour tester l'hypothèse d'isotropie d'un champ diffus, car elle évite de limiter l'information spatiale à un seul plan.

Les coordonnées utilisées pour décrire ce réseau sont exprimées en centimètres relativement à une origine commune. Les positions relevées sur les trois axes sont :

$$X = \{15, 30, 38, 48, 60, 75, 90, 105\} \text{ cm},$$

$$Y = \{14, 28, 43, 58, 73, 88, 98, 108\} \text{ cm},$$

$$Z = \{13, 26, 37, 52, 64, 79, 93, 106\} \text{ cm}.$$

Ainsi, les microphones du premier axe ont pour coordonnées $(x, 0, 0)$, ceux du deuxième axe $(0, y, 0)$, et ceux du troisième axe $(0, 0, z)$.

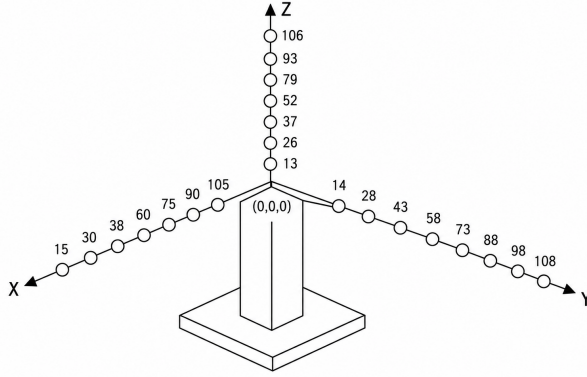


FIGURE 2 – Représentation tridimensionnelle du réseau de 24 microphones sous forme de trièdre.

3.4 Choix des distances inter-microphones

Le modèle théorique n'est pas ajusté microphone par microphone, mais distance par distance. Une bonne distribution de distances améliore donc la qualité de l'estimation de k , car elle donne accès à plusieurs zones de la fonction

$$R(r) = \frac{\sin(kr)}{kr},$$

notamment ses zones de décroissance et ses passages par zéro lorsque la fréquence est suffisamment élevée.

Le choix des positions des microphones sur les trois axes n'a donc pas été fait de manière uniforme. L'objectif était au contraire d'obtenir une distribution de distances inter-microphones aussi riche que possible. En effet, l'ajustement du modèle de corrélation ne repose pas directement sur les positions absolues des microphones, mais sur l'ensemble des distances r_{ij} entre paires de microphones. Plus ces distances sont variées, plus l'ajustement de la fonction $R(r)$ est contraint sur une portion large de son domaine. À l'inverse, une géométrie trop régulière produirait de nombreuses distances redondantes, ce qui réduirait l'information réellement disponible pour estimer le nombre d'onde k .

Les positions du réseau tridimensionnel ont été choisies à l'aide d'une procédure d'optimisation simple. Pour chaque axe, huit positions sont générées aléatoirement sous contraintes expérimentales : les écarts entre deux microphones successifs doivent rester compris entre 2 cm et 15 cm, et les premiers et derniers microphones doivent rester proches des extrémités du faisceau. Pour chaque configuration candidate, l'algorithme calcule toutes les distances inter-microphones, à la fois au sein d'un même axe et entre axes différents. La configuration retenue est celle qui maximise le nombre de distances distinctes.

Ce critère revient à chercher une géométrie qui limite au maximum les répétitions dans l'ensemble

$$\mathcal{D} = \{r_{ij}, 1 \leq i < j \leq N\},$$

où N est le nombre total de microphones. Dans le cas du réseau de 24 microphones, le nombre maximal théorique de distances associées aux paires de microphones est :

$$\binom{24}{2} = 276.$$

L'algorithme utilisé cherche donc à se rapprocher de cette limite en conservant une géométrie réalisable expérimentalement. Cette stratégie explique l'aspect volontairement non uniforme des espacements sur les axes X , Y et Z . Elle permet d'améliorer le conditionnement de l'ajustement : les mesures ne testent pas seulement quelques distances répétées, mais échantillonnent plus finement les zones de décroissance et d'oscillation de la fonction $\sin(kr)/(kr)$. Nous avons réussi à obtenir 239 distances différentes (soit 87% du maximum théorique), ce qui est nettement supérieur aux 9 distances de l'expérience 1 (facteur supérieur à 25).

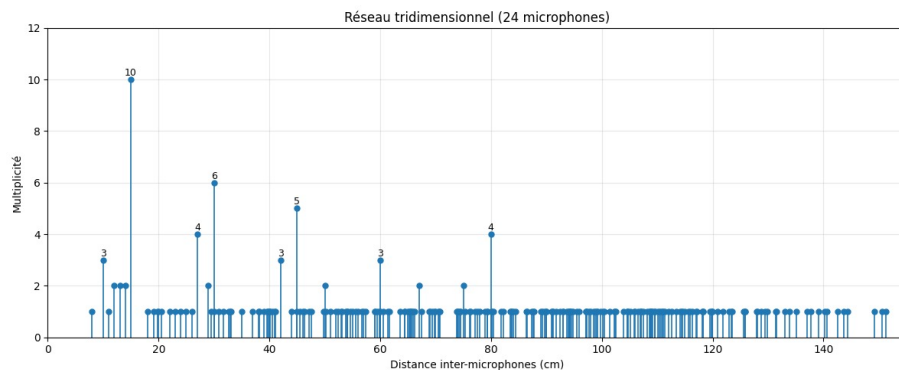


FIGURE 3 – Histogramme des distances inter-microphones pour le réseau de 24 voies.

3.5 Architecture matérielle et paramètres d'acquisition

Deux chaînes d’acquisition ont été utilisées. Le réseau UMA16 a été acquis à l’aide du logiciel Audacity, ce qui a permis de disposer rapidement de signaux exploitables pour les premiers essais. Le réseau de 24 microphones a été piloté sous Python à l’aide de `mmllib` (bibliothèque fournie). Les microphones étaient connectés au module d’acquisition par Ethernet, puis les données étaient transférées vers l’ordinateur via USB-C.

Les acquisitions sont réalisées simultanément sur les différentes voies. Ce point est essentiel : l’analyse de cohérence spatiale dépend des relations de phase entre microphones. Une acquisition non synchrone introduirait des erreurs de phase artificielles, qui se traduiraient directement par une dégradation de la matrice spectrale croisée et donc de la matrice de cohérence.

La fréquence d’échantillonnage retenue est de 44,1 kHz pour l’ensemble des acquisitions. Les premières mesures, réalisées dans le hall du CROUS Eiffel, durent environ six minutes afin de disposer d’un grand nombre de snapshots statistiques. Les mesures ultérieures, réalisées en salle, durent environ une minute trente et sont répétées deux à trois fois. Cette durée est suffisante pour obtenir une estimation robuste des grandeurs fréquentielles tout en facilitant la répétition des essais.

Paramètre	Valeur ou description
Fréquence d’échantillonnage	44,1 kHz
Durée acquisition expérience 1	≈ 6 min, hall du CROUS Eiffel
Durée acquisition expérience 2	≈ 1 min 30, salle SB203
Répétitions	2 à 3 répétitions selon la campagne
Réseau 16 microphones	UMA16, grille 4×4 , pas 4 cm
Réseau 24 microphones	3 faisceaux de 8 microphones, géométrie $\approx$ trièdre
Acquisition	Simultanée sur les voies utilisées

TABLE 1 – Paramètres principaux des acquisitions expérimentales.

3.6 Environnements et conditions de mesure

Les mesures ont été effectuées dans deux environnements acoustiques. La première campagne a eu lieu dans le hall du CROUS Eiffel de CentraleSupélec. Il s’agit d’un espace de grand volume, fortement fréquenté, dans lequel le bruit ambiant naturel provient d’un ensemble de sources distribuées : conversations, déplacements, activités de restauration et réflexions multiples sur les parois. Cette configuration présente l’avantage de fournir un champ sonore naturellement complexe, même si les conditions sont moins contrôlées que dans une salle dédiée.

Les autres campagnes ont été réalisées dans une salle de dimensions $6 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 3,5 \text{ m}$, soit un volume de :

$$V = 6 \times 3 \times 3,5 = 63 \text{ m}^3.$$

Les parois sont principalement en plâtre, le plafond est un faux plafond et le sol

est recouvert d'un matériau synthétique. La température pendant les mesures dans cette salle est proche de 27°C . Cette information est importante pour l'interprétation des résultats, car la vitesse du son augmente avec la température. En première approximation, on peut utiliser

$$c_{\text{th}}(T) \approx 331 + 0,6T,$$

où T est exprimée en degrés Celsius. Pour $T \simeq 27^{\circ}\text{C}$, on obtient donc

$$c_{\text{th}}(27^{\circ}\text{C}) \approx 331 + 0,6 \times 27 \approx 347 \text{ m.s}^{-1}.$$

Dans la salle expérimentale, le champ sonore est créé au moyen de sept enceintes. Deux enceintes sont placées en hauteur et cinq autres sont réparties autour de la pièce, notamment dans les coins et au centre du mur opposé au réseau de microphones. Les enceintes sont orientées vers la zone centrale où se trouve le réseau. Le signal diffusé est une ambiance sonore de type "bar", choisie pour son caractère large bande et pour la diversité des événements acoustiques qu'elle contient. Le niveau sonore moyen est estimé autour de 85 dB. Trois personnes sont également présentes dans la salle pendant certaines acquisitions et conversent à proximité de la zone expérimentale. Leur présence ajoute à la fois de l'absorption, de la diffusion et des sources acoustiques supplémentaires, tout en correspondant à une situation expérimentale réaliste.

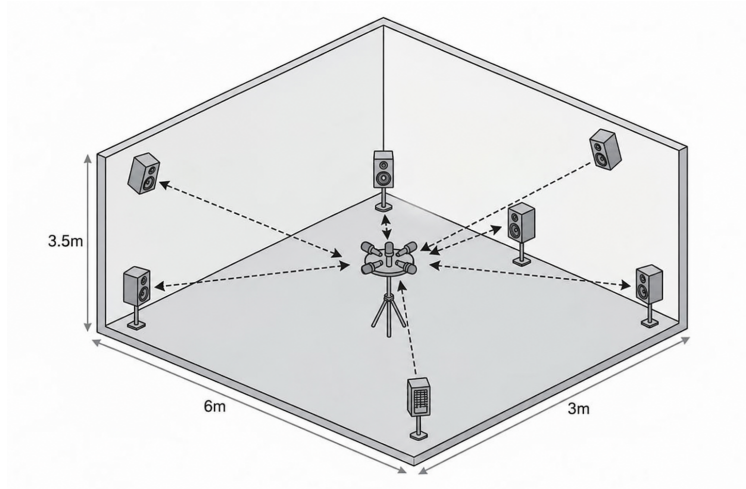


FIGURE 4 – Schéma de la salle expérimentale (Expérience 2) : dimensions, emplacement du réseau, position des sept enceintes et orientation vers le centre.

Le protocole n'a pas pour objectif de produire un champ diffus parfaitement isotrope au sens d'une chambre réverbérante normalisée. Il cherche plutôt à obtenir un champ suffisamment complexe pour que la relation de corrélation

spatiale d'un champ diffus constitue une approximation exploitable. Cette distinction est importante dans la discussion des résultats : les écarts au modèle ne doivent pas être interprétés seulement comme des erreurs numériques, mais aussi comme la conséquence physique d'un champ expérimental imparfaitement diffus.

4 Traitement Spatio-Fréquentiel : De la CSM à la Cohérence Spatiale

4.1 Définition de la CSM (Cross-Spectral Matrix)

Dans le cadre du traitement de signal, la caractérisation des corrélations spatiales et fréquentielles entre les différents capteurs est indispensable. L'outil mathématique central pour ce faire est la Matrice de Densité Spectrale Croisée, ou CSM (*Cross-Spectral Matrix*).

Pour un réseau composé de M microphones, on définit à chaque fréquence f un vecteur d'observation complexe $X(f) \in \mathbb{C}^{M \times 1}$, compilant les transformées de Fourier des signaux de chaque capteur. La CSM théorique correspond à l'espérance mathématique du produit extérieur de ce vecteur par son transposé conjugué (opérateur de covariance hermitienne) :

$$CSM(f) = \mathbb{E} [X(f)X^H(f)] \quad (20)$$

Où H désigne l'opérateur transposé conjugué (transposée hermitienne). En pratique, le signal étant de durée finie et le milieu étant entaché de bruit aléatoire, la CSM théorique est inaccessible. On l'estime donc statistiquement par moyennage sur K blocs temporels indépendants (appelés *snapshots*) :

$$\widehat{CSM}(f) = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K X_k(f)X_k(f)^H \quad (21)$$

La matrice résultante $\widehat{CSM}(f) \in \mathbb{C}^{M \times M}$ possède une structure hermitienne semi-définie positive. Ses termes diagonaux $\widehat{CSM}_{ii}(f)$ représentent les auto-spectres de puissance de chaque micro, tandis que ses termes hors-diagonale $\widehat{CSM}_{ij}(f)$ (les inter-spectres) codent la relation de phase et de cohérence entre les capteurs i et j .

4.2 Construction pratique de la CSM

L'implémentation de cet estimateur au sein de notre architecture logicielle est réalisée à l'aide de la méthode de Welch, structurée selon les étapes clés suivantes :

4.2.1 Segmentation en snapshots et élimination de la composante continue

Le signal continu de chaque microphone est découpé en fenêtres temporelles de taille fixe ($N_{\text{perseg}} = 4096$ points). Afin d'isoler strictement le phénomène acoustique ondulatoire, chaque segment subit un centrage statistique :

$$x_{\text{centré}}(t) = x(t) - \langle x(t) \rangle \quad (22)$$

Cette opération soustrait la composante continue induite par l'électronique des cartes d'acquisition et évite l'apparition d'un pic d'énergie parasite majeur à 0 Hz.

4.2.2 Fenêtrage de Hann

La transformée de Fourier discrète (FFT) postulant implicitement la périodicité à l'infini du signal fenêtré, une troncature brute introduirait des discontinuités de bord majeures.

Pour y remédier, chaque segment est multiplié par une **fenêtre de Hann**. Cette fonction décroît de manière lisse pour s'annuler exactement aux extrémités du bloc. L'atténuation d'énergie aux bordures est compensée numériquement par un recouvrement des fenêtres à hauteur de 50%, garantissant qu'aucune information temporelle n'est omise lors du traitement.

4.2.3 Passage au domaine fréquentiel (FFT) et produit extérieur

Pour chaque snapshot réindexé par n , la FFT réelle est calculée, générant le vecteur fréquentiel $X_n(f)$.

L'algorithme calcule alors le produit extérieur $X_n(f)X_n(f)^H$ pour chaque bloc avant d'opérer la division finale par le nombre total de snapshots (K). Par la loi des grands nombres, ce moyennage lisse la variance statistique : les bruits de fond incohérents s'annulent tandis que les corrélations physiques stables de l'onde acoustique se renforcent.

4.3 Cohérence complexe

Bien que $\widehat{CSM}(f)$ encapsule l'intégralité des relations inter-capteurs, ses termes hors-diagonale restent intrinsèquement liés à l'amplitude du signal. Afin d'étudier la topologie du champ ondulatoire indépendamment du niveau sonore de la source, il est nécessaire d'isoler la pure composante de liaison spatiale.

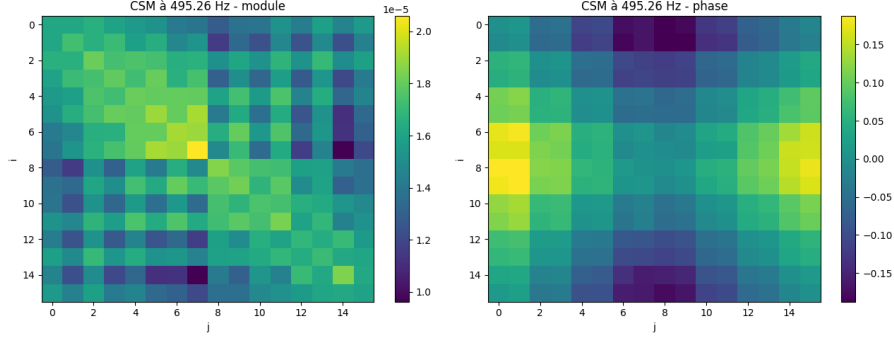


FIGURE 5 – Module et Phase de la CSM à 495.26Hz

On introduit pour cela la **fonction de cohérence complexe**, notée $\Gamma_{ij}(f)$. Elle normalise l'inter-spectre entre le microphone i et le microphone j par la moyenne géométrique de leurs puissances respectives :

$$\Gamma_{ij}(f) = \frac{\widehat{CSM}_{ij}(f)}{\sqrt{\widehat{CSM}_{ii}(f) \cdot \widehat{CSM}_{jj}(f)}} \quad (23)$$

Sous sa forme polaire, la cohérence complexe s'exprime par :

$$\Gamma_{ij}(f) = |\Gamma_{ij}(f)| e^{j\phi_{ij}(f)} \quad (24)$$

Le module $|\Gamma_{ij}(f)| \in [0, 1]$ quantifie le degré de corrélation linéaire entre les signaux. Une valeur de 1 indique une onde parfaitement cohérente, tandis qu'une valeur tendant vers 0 traduit des signaux totalement décorrélés.

La phase $\phi_{ij}(f)$, quant à elle, possède une signification physique fondamentale : elle représente le **déphasage géométrique** accumulé par l'onde à la fréquence f lors de son voyage dans l'espace entre le micro i et le micro j .

4.4 Interprétation physique et lien avec le champ diffus

La structure finale de notre matrice de cohérence normalisée est intimement liée à la nature physique du champ acoustique. Dans nos expériences, les mesures sont effectuées au sein de ce qui se rapproche être un champ acoustique diffus. Ainsi, comme vu précédemment, la cohérence spatiale entre deux microphones distants de r_{ij} est :

$$\Gamma_{ij}(f) = \frac{\sin(k \cdot r_{ij})}{k \cdot r_{ij}} = \text{sinc}(k \cdot r_{ij}) \quad (25)$$

Où $k = \frac{2\pi f}{c}$ désigne le nombre d'onde acoustique et $r_{ij} = \|\vec{x}_i - \vec{x}_j\|$ représente la distance euclidienne réelle séparant le micro i du micro j .

L'ajustement du modèle théorique sinus cardinal sur ces points expérimentaux constitue le cœur de notre méthode pour isoler le nombre d'onde optimal.

5 Estimation du Nombre d'Onde par la Méthode des Moindres Carrés

Comme établi précédemment, le modèle théorique de référence pour la partie réelle de la cohérence en champ diffus s'exprime par :

$$\Gamma_{ij}^{\text{mod}}(k) = \text{sinc}(k \cdot r_{ij}) = \frac{\sin(k \cdot r_{ij})}{k \cdot r_{ij}} \quad (26)$$

5.1 Fonction coût

L'ajustement consiste à trouver la valeur de k qui minimise la somme des carrés des résidus, notée $RSS(k)$ (*Residual Sum of Squares*) :

$$RSS(k) = \sum_{i < j} (\Gamma_{ij}^{\text{mes}} - \Gamma_{ij}^{\text{mod}}(k))^2 = \sum_{i < j} (y_{ij} - \text{sinc}(k \cdot r_{ij}))^2 \quad (27)$$

5.2 Minimisation numérique : Bornes, stabilité et convergence

La fonction coût $RSS(k)$ est fortement non linéaire et truffée de minima locaux induits par le sinc. Nous avons donc mis en place un encadrement strict à l'aide de l'algorithme de Brent : pour minimiser la fonction coût $RSS(k)$, il tente à chaque itération une interpolation parabolique inverse qui assure une convergence ultra-rapide lorsque la fonction est localement lisse. Si la non-linéarité du sinus cardinal induit une instabilité ou un risque de divergence, l'algorithme rejette la parabole et bascule automatiquement sur une recherche par dichotomie.

Voici le résultat de notre simulation pour le réseau de 16 microphones (Expérience 1) :

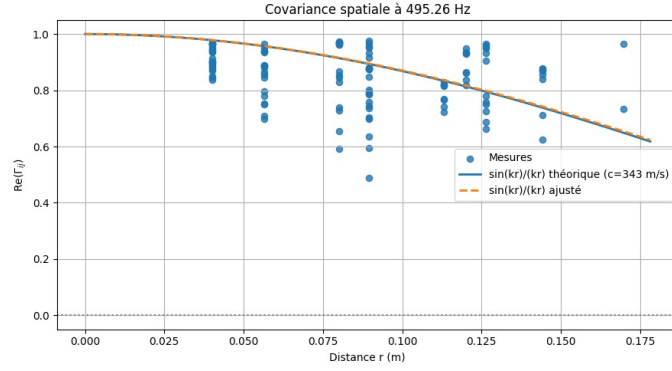


FIGURE 6 – Nuage de points de la covariance à 495.26 Hz (Expérience 1).

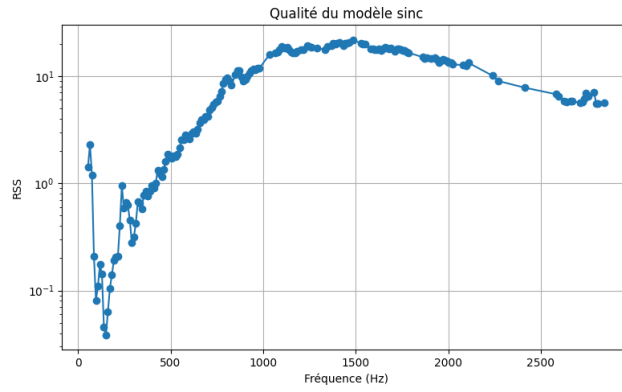


FIGURE 7 – Résidu en fonction de la fréquence (Expérience 1).

On retrouve les 9 distances inter-microphones caractéristiques du réseau. La redondance géométrique de ces distances explique la présence de plusieurs points pour une même abscisse. On constate que les résidus sont plus importants à hautes fréquences.

Voici les résultats pour 24 micros (Expérience 2) :

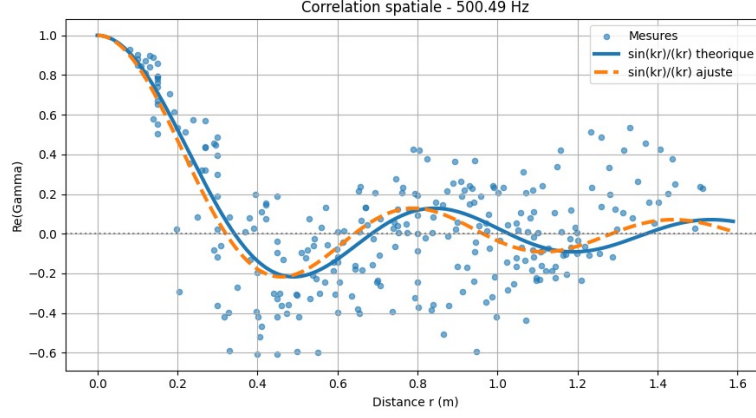


FIGURE 8 – Nuage de points de la covariance à 500.49 Hz (Expérience 2).

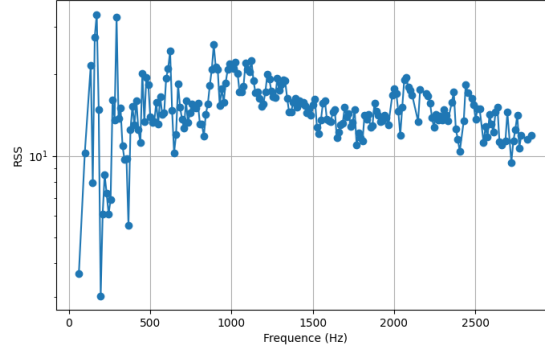


FIGURE 9 – Résidu en fonction de la fréquence (Expérience 2).

Le système de 24 microphones offre une combinatoire de distances inter-capteurs nettement plus élevée que la configuration à 16 microphones. On note toutefois que les résidus associés sont légèrement supérieurs à ceux obtenus lors de l'expérience précédente.

5.3 Estimation de la vitesse du son

À partir du nombre d'onde optimal k_{opt} extrait pour la fréquence f , la relation de dispersion acoustique fournit directement la célérité de l'onde c_{est} :

$$c_{\text{est}}(f) = \frac{2\pi f}{k_{\text{opt}}} \quad (28)$$

En répétant cette opération pour l'ensemble des fréquences étudiées, on reconstruit la courbe de dispersion expérimentale $c(f)$.

6 Analyse des résultats

6.1 Expérience 1 : réseau UMA16

6.1.1 Résultat attendu

Pour le réseau UMA16, la vitesse du son attendue dans les conditions expérimentales est proche de $c_{\text{th}} \approx 343 \text{ m.s}^{-1}$, pour une température d'environ 20°C . Si le champ mesuré se comporte effectivement comme un champ diffus isotrope, les vitesses estimées pour différentes fréquences doivent donc se regrouper autour de cette valeur.

6.1.2 Résultat obtenu

La figure ci-dessous présente la vitesse du son estimée en fonction de la fréquence pour le réseau UMA16. La moyenne calculée sur la plage fréquentielle étudiée est de $275,04 \text{ m.s}^{-1}$, avec un intervalle de confiance de $\pm 5 \%$, soit $[261,29; 288,79] \text{ m.s}^{-1}$. La vitesse du son obtenue, moyennée sur tout le spectre, est donc très faible.

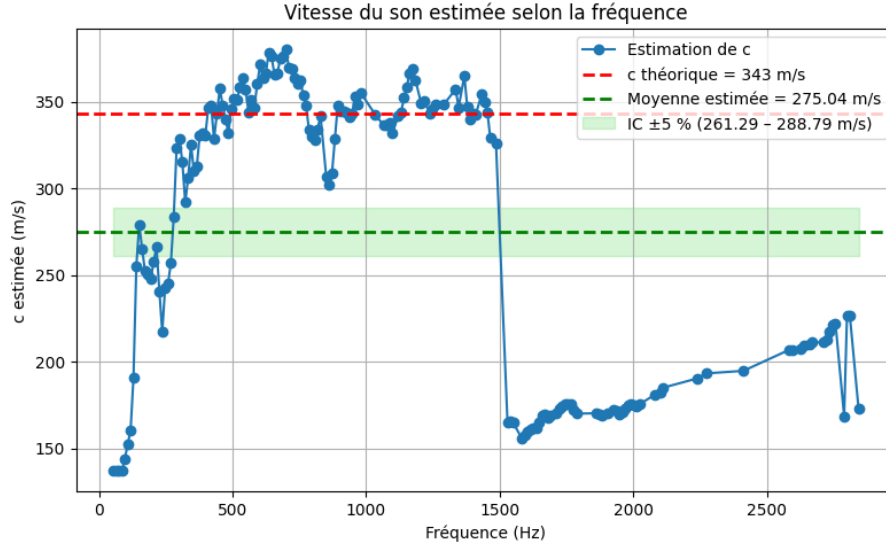


FIGURE 10 – Vitesse du son estimée en fonction de la fréquence pour le réseau UMA16.

On peut distinguer sur cette figure trois zones fréquentielles :

- **Basses fréquences** (en-dessous de quelques centaines de hertz) : les estimations de la vitesse du son restent fortement dispersées.
- **Fréquences intermédiaires** (de quelques centaines de hertz à environ 1500 Hz) : les valeurs estimées se rapprochent de la vitesse théorique attendue. Cette plage correspond à la zone de validité la plus favorable du modèle.
- **Hautes fréquences** (au-delà de 1500 Hz) : une instabilité plus marquée apparaît, avec des vitesses estimées parfois anormalement faibles. Ces valeurs ne peuvent pas être interprétées comme des variations réelles de la vitesse du son dans l'air. Elles indiquent plutôt que le problème d'ajustement devient plus ambigu à haute fréquence. Cette observation est particulièrement visible lorsque les vitesses estimées chutent vers des valeurs proches de 150 à 200 m.s^{-1} , soit environ la moitié de la vitesse attendue.

6.1.3 Une première interprétation des basses fréquences : limitation géométrique du réseau

Les résultats obtenus indiquent que les estimations sont peu fiables aux basses fréquences, notamment autour de 100 à 200 Hz. Une première explication, d'ordre géométrique, réside dans le rapport entre l'ouverture du réseau

et la longueur d'onde acoustique.

À basse fréquence, la longueur d'onde $\lambda = \frac{c}{f}$ devient grande devant l'emprise spatiale du réseau UMA16, dont l'ouverture est d'environ $D \simeq 12$ cm. Par exemple, pour $f = 100$ Hz, on obtient :

$$\lambda \approx \frac{343}{100} \approx 3.4 \text{ m}, \quad \frac{D}{\lambda} \approx 3.5 \times 10^{-2}.$$

Les distances inter-microphones vérifient alors $r_{ij} \ll \lambda$, de sorte que :

$$kr_{ij} = \frac{2\pi f}{c} r_{ij} \ll 1.$$

Dans ce régime, le modèle théorique de corrélation spatiale $R(r) = \frac{\sin(kr)}{kr}$ peut être développé au voisinage de l'origine :

$$\frac{\sin(kr)}{kr} = 1 - \frac{(kr)^2}{6} + O((kr)^4).$$

Ainsi, pour l'ensemble des distances observées, la fonction de corrélation reste très proche de 1 et varie peu lorsque k change. Le critère d'ajustement

$$RSS(k) = \sum_{i < j} \left(\Gamma_{ij}^{\text{mes}} - \frac{\sin(kr_{ij})}{kr_{ij}} \right)^2$$

devient alors peu sensible à k : plusieurs valeurs distinctes de k produisent des valeurs de RSS très proches. Le problème inverse est donc mal conditionné, ce qui explique que l'estimation du nombre d'onde soit instable aux basses fréquences.

En d'autres termes, lorsque le réseau n'échantillonne qu'une portion très réduite de la fonction $\sin(kr)/(kr)$, les données disponibles ne contiennent pas suffisamment d'information pour distinguer finement les différentes valeurs possibles du nombre d'onde. La dispersion observée à basse fréquence s'interprète donc naturellement comme une conséquence directe de la petite taille du réseau devant la longueur d'onde.

Cette explication géométrique permet à elle seule de comprendre pourquoi les estimations deviennent peu fiables aux basses fréquences. Néanmoins, elle ne constitue probablement pas l'unique mécanisme en jeu. L'expérience 2 permettra de mettre en évidence un second phénomène physique lié à la transition entre régime modal et régime diffus.

6.1.4 Limite haute de validité sur le réseau UMA16 : Minima Locaux du Problème des Moindres Carrés ?

La géométrie du réseau permet d'expliquer la dégradation du modèle aux basses fréquences, en particulier autour de 100 Hz et 200 Hz. Les résultats

expérimentaux montrent cependant une seconde zone d'instabilité à plus haute fréquence, typiquement au-delà de 1500 Hz selon les configurations étudiées. Cette rupture ne doit pas être interprétée comme une nouvelle "fréquence de Schroeder" (terme explicité en 6.2.3) : elle provient plutôt de la structure même du problème d'ajustement et de la sensibilité accrue de la cohérence spatiale aux hautes fréquences.

Le modèle ajusté est oscillant :

$$R(r) = \frac{\sin(kr)}{kr}.$$

L'estimation du nombre d'onde k est obtenue par minimisation du critère :

$$RSS(k) = \sum_{i < j} (\Gamma_{ij}^{\text{mes}} - \Gamma_{ij}^{\text{mod}}(k))^2$$

Ce critère n'est pas nécessairement convexe. Lorsque la fréquence augmente, les valeurs de kr_{ij} explorées par les distances inter-microphones deviennent plus grandes, et la fonction sinc présente plusieurs oscillations sur le domaine spatial observé. Le critère de moindres carrés peut alors présenter plusieurs minima locaux. L'optimiseur peut sélectionner une valeur de k qui ajuste partiellement certaines oscillations de la fonction sinc, sans correspondre au nombre d'onde physique réel.

Afin de déterminer si cette dégradation provient effectivement du choix du minimum retenu par l'algorithme d'optimisation, nous analysons dans un premier temps la structure de la fonction coût $RSS(k)$ aux fréquences pour lesquelles l'estimation devient instable.

Une première hypothèse : la sélection d'un minimum local non optimal

Une première hypothèse pour expliquer la dégradation des estimations observée au-delà de 1500 Hz consiste à supposer que l'algorithme de minimisation sélectionne un minimum local inadapté parmi les différents minima du critère RSS.

Afin de préciser cette hypothèse, il est utile d'examiner directement l'erreur relative sur la vitesse du son estimée. La figure 11 représente la quantité $100 \frac{|c_{\text{est}} - c_{\text{th}}|}{c_{\text{th}}}$ en fonction de la fréquence.

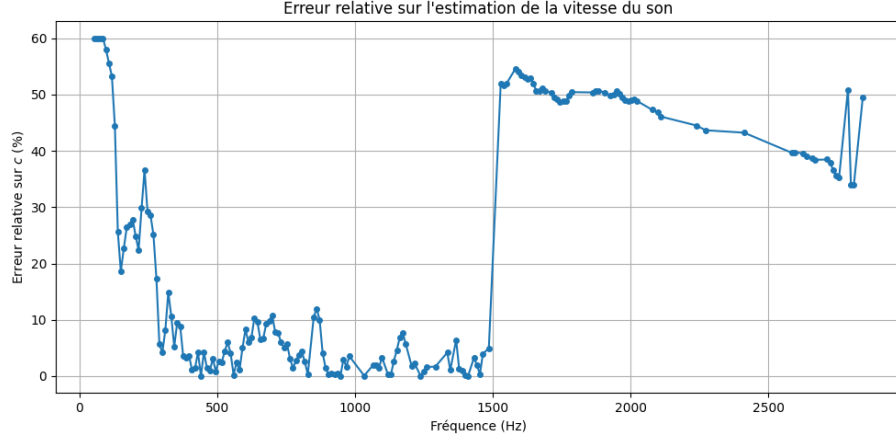


FIGURE 11 – Erreur relative sur l'estimation de la vitesse du son en fonction de la fréquence.

On observe qu'au-delà d'environ 1500 Hz, l'erreur relative devient proche de 50 % pour une grande partie des fréquences étudiées. En effet, d'après la figure 10, les valeurs de vitesse du son estimées sont comprises entre 150 et 200 m.s⁻¹, ce qui correspond à la moitié de la vitesse attendue : $c_{\text{est}} \simeq \frac{c_{\text{th}}}{2}$.

Or la relation $c = \frac{2\pi f}{k}$ montre qu'une telle situation apparaît lorsque l'estimation se rapproche d'un minimum local situé à une valeur de nombre d'onde environ deux fois plus grande que celle du minimum physique attendu : $k_{\text{est}} \simeq 2k_{\text{th}}$.

Une première hypothèse consiste donc à supposer que l'algorithme de minimisation sélectionne, à haute fréquence, un minimum local situé à une valeur de k environ deux fois plus grande que celle du minimum physique recherché. Ainsi, les valeurs de vitesse du son proches de 150 à 200 m.s⁻¹ observées à haute fréquence pourraient s'interpréter comme des solutions numériques non physiques du problème d'optimisation, plutôt que comme des mesures acoustiques réelles.

Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons calculé explicitement la fonction $RSS(k)$ pour les fréquences situées dans la zone d'instabilité observée au-delà de 1500 Hz et identifié les différents minima locaux présents dans l'intervalle de recherche.

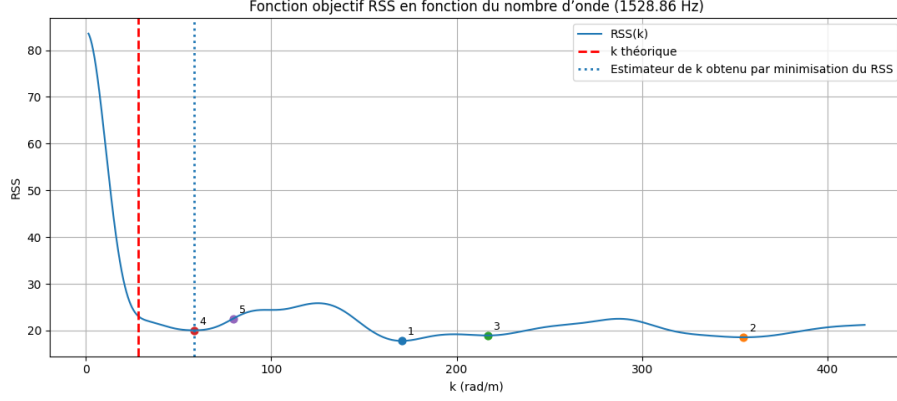


FIGURE 12 – Fonction coût $RSS(k)$ à 1528 Hz. Les minima locaux sont numérotés dans l'ordre croissant. La ligne verticale rouge indique le nombre d'onde théorique k_{th} tandis que la ligne bleue correspond à l'estimation retenue par l'algorithme.

La figure 12 présente un exemple représentatif obtenu à 1528 Hz. Plusieurs minima locaux coexistent effectivement dans la fenêtre de recherche. Des analyses similaires ont été réalisées pour l'ensemble des fréquences situées au-delà de 1500 Hz afin de vérifier que le comportement observé n'était pas spécifique à ce seul exemple.

Cependant, l'algorithme ne sélectionne pas arbitrairement l'un de ces minima. La recherche est réalisée à l'aide d'une minimisation bornée. Pour chaque fréquence, un nombre d'onde de référence $k_{guess} = \frac{2\pi f}{343}$ est d'abord calculé, puis la minimisation est effectuée dans l'intervalle :

$$0.4 k_{guess} \leq k \leq 2.5 k_{guess}.$$

L'algorithme est donc déjà contraint à rechercher une solution dans une région compatible avec les ordres de grandeur physiques attendus.

Afin de vérifier cette hypothèse de manière systématique, nous avons répété cette analyse pour l'ensemble des fréquences situées au-delà de 1500 Hz. Pour chacune d'elles, les minima locaux présents dans la fenêtre de recherche ont été identifiés puis comparés au minimum effectivement retenu par l'algorithme.

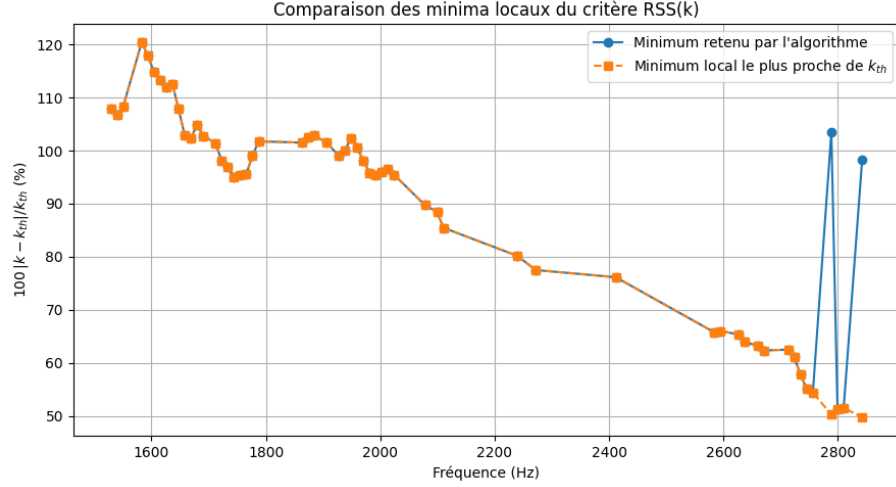


FIGURE 13 – Comparaison des minima locaux du critère $RSS(k)$ pour les fréquences supérieures à 1500 Hz.

La figure 13 montre que, pour la très grande majorité des fréquences étudiées, le minimum retenu par l'algorithme coïncide avec le minimum local le plus proche du nombre d'onde théorique. Les deux courbes sont pratiquement confondues sur l'essentiel de la bande fréquentielle considérée.

Quelques écarts apparaissent néanmoins aux alentours de 2800 Hz. Toutefois, ces situations restent marginales. On peut donc écarter l'hypothèse selon laquelle la dégradation observée des estimations au-delà de 1500 Hz résulterait principalement d'une mauvaise sélection du minimum local. Même lorsqu'un autre minimum local plus proche de la valeur théorique existe, ce phénomène reste trop rare pour expliquer à lui seul l'ensemble des vitesses anormalement faibles observées à haute fréquence.

La mauvaise sélection d'un minimum local n'étant pas suffisante pour expliquer les vitesses anormalement faibles observées au-delà de 1500 Hz, nous nous intéressons désormais à la structure même du critère $RSS(k)$. L'objectif est d'identifier d'autres caractéristiques de cette fonction coût susceptibles de contenir une information physique plus pertinente que son minimum.

Analyse de $RSS(k)$ et recherche d'un premier estimateur alternatif : Maximum de la dérivée seconde

Dans cette section, nous nous intéressons à la structure de la fonction coût. Pour cela, nous avons étudié l'évolution de $RSS(k)$. L'observation attentive de la figure 12 met en évidence une propriété intéressante de cette fonction. En

effet, $RSS(k)$ décroît très rapidement pour de faibles valeurs de k , puis présente une transition après laquelle la décroissance est plus lente. Le nombre d'onde théorique paraît se situer au voisinage de cette transition plutôt qu'au voisinage d'un minimum local (ou global) de $RSS(k)$.

Afin de quantifier cette intuition, nous avons calculé la dérivée seconde de $RSS(k)$, qui constitue un indicateur naturel des variations de courbure. La figure 14 présente simultanément la fonction coût et sa dérivée seconde.

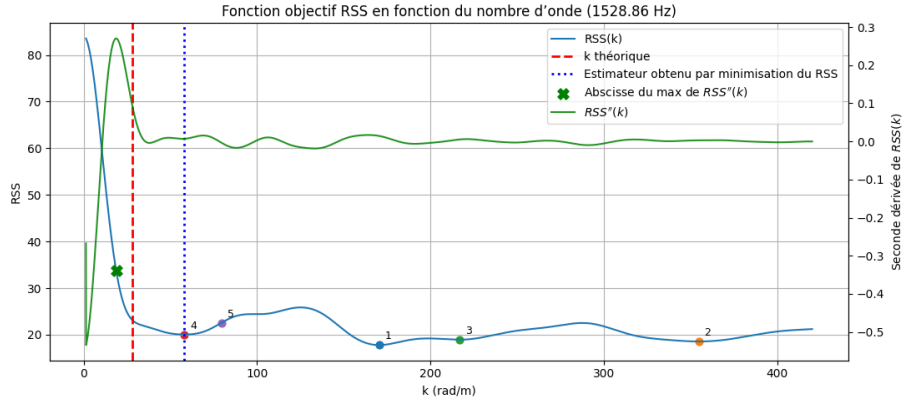


FIGURE 14 – Fonction coût $RSS(k)$ à 1528 Hz et dérivée seconde associée.

L'idée consiste alors à identifier le point où la courbure de la fonction est maximale, c'est-à-dire l'abscisse correspondant au maximum de la dérivée seconde.

Nous avons donc utilisé cette quantité comme estimateur alternatif du nombre d'onde pour les fréquences supérieures à 1500 Hz, puis recalculé la vitesse du son associée.

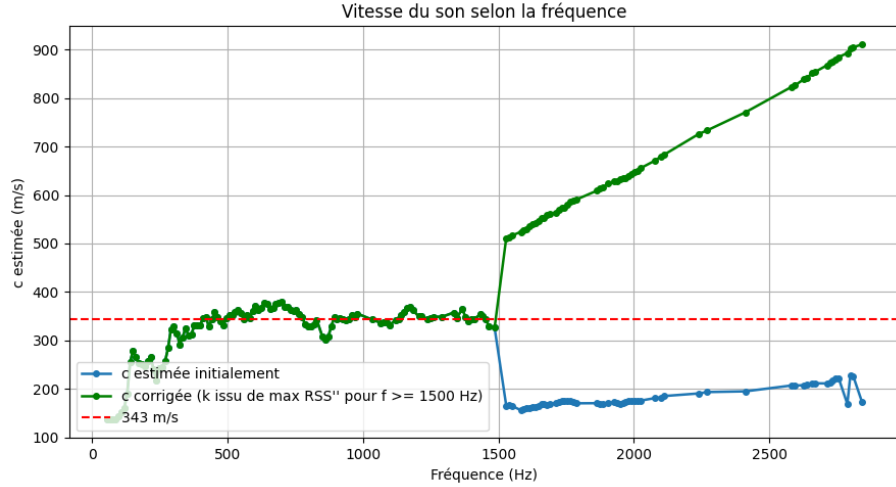


FIGURE 15 – Vitesse du son obtenue en remplaçant, au-delà de 1500 Hz, l’estimateur issu de la minimisation du RSS par l’abscisse du maximum de la dérivée seconde.

La figure 15 montre que cette approche ne permet pas d’améliorer l’estimation de la vitesse du son. Au contraire, les valeurs obtenues à haute fréquence s’éloignent fortement de la vitesse attendue et deviennent rapidement non physiques.

Cette expérience suggère que la dérivée seconde est trop sensible aux fluctuations locales de la fonction coût pour constituer un estimateur robuste du nombre d’onde. Bien que l’intuition initiale soit pertinente, le maximum de courbure ne fournit pas à lui seul une information suffisamment fiable pour corriger les estimations obtenues par minimisation du critère RSS.

Recherche d’un second estimateur alternatif : Ajustement affine segmenté

L’utilisation du maximum de la dérivée seconde ne permet pas d’obtenir une amélioration satisfaisante de l’estimation de la vitesse du son. L’intuition semble toutefois correcte : la valeur physique recherchée paraît associée à une transition de la fonction coût. Nous cherchons donc à identifier cette transition par une méthode plus robuste fondée sur un ajustement affine segmenté de $RSS(k)$.

Pour cela, nous approchons la fonction $RSS(k)$ par un modèle affine segmenté comportant deux portions linéaires reliées par un point de rupture. Mathématiquement, le modèle utilisé s’écrit :

$$RSS(k) = a + bk + c \max(0, k - k_b),$$

où k_b désigne l'abscisse du point de rupture recherché. Pour une valeur fixée de k_b , les coefficients a , b et c sont estimés par moindres carrés. L'algorithme explore ensuite différentes valeurs possibles de k_b et retient celle qui minimise l'erreur quadratique entre la fonction coût réelle et son approximation affine segmentée.

Cette méthode présente un avantage important par rapport à l'utilisation de la dérivée seconde : elle exploite l'ensemble de la géométrie de la fonction coût et non uniquement son comportement local. Elle est donc moins sensible aux fluctuations numériques et aux oscillations parasites observées sur la dérivée seconde.

La figure 16 présente le résultat obtenu à 1528 Hz.

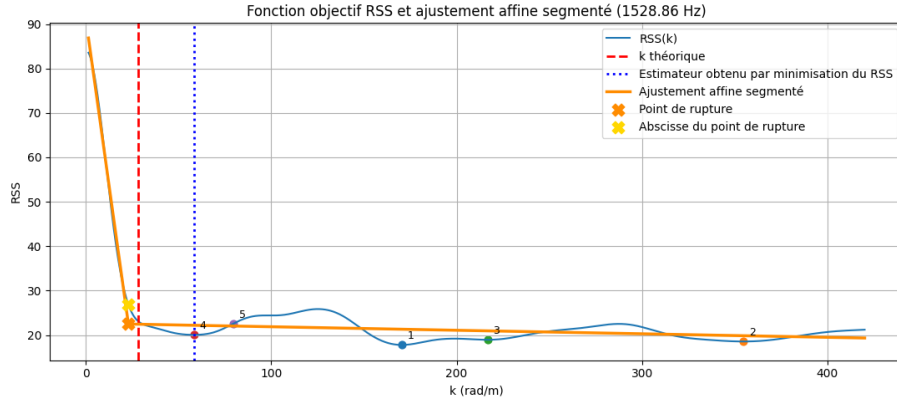


FIGURE 16 – Approximation affine segmentée de la fonction coût $RSS(k)$ à 1528 Hz. La croix orange indique le point de rupture estimé tandis que la croix jaune représente son abscisse reportée sur la fonction coût.

On constate que le point de rupture obtenu se situe dans une zone beaucoup plus proche du nombre d'onde théorique que l'estimation issue de la minimisation du critère RSS. Cette observation est cohérente avec l'intuition développée dans la section précédente.

La figure 17 compare directement le point obtenu par ajustement affine segmenté avec celui associé au maximum de la dérivée seconde.

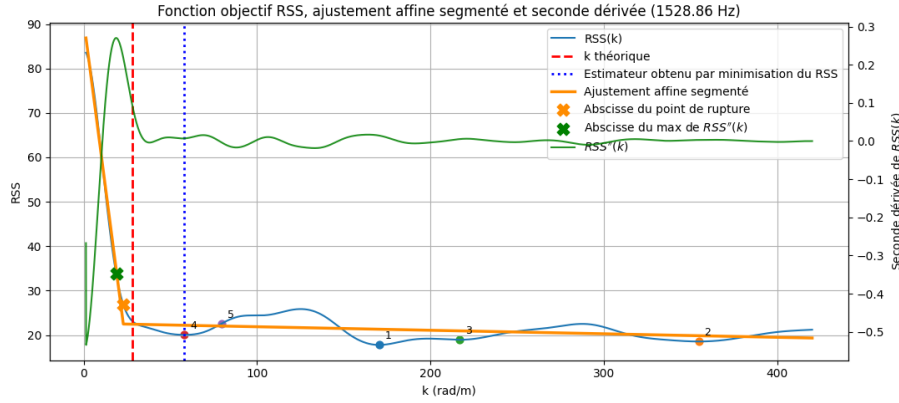


FIGURE 17 – Comparaison entre le point de rupture de l’ajustement affine segmenté et l’abscisse associée au maximum de la dérivée seconde.

Les deux méthodes conduisent à des estimations relativement proches, ce qui confirme que l’intuition initiale reposait bien sur une caractéristique réelle de la fonction coût. Toutefois, l’ajustement affine segmenté fournit un estimateur plus stable, car il s’appuie sur une information globale plutôt que sur une quantité différentielle sensible au bruit.

Afin de justifier le choix de l’estimateur affine segmenté, nous avons réalisé sous Python une analyse systématique des fréquences pour lesquelles l’estimation initiale de la vitesse du son s’écarte de plus de 5 % de la valeur théorique. Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 2. On constate que l’estimateur affine segmenté améliore systématiquement l’estimation sur l’ensemble des fréquences considérées.

Indicateur	Valeur
Nombre total de fréquences supérieures à 1500 Hz sélectionnées	57
Nombre de fréquences où l’estimateur affine segmenté est meilleur que le minimum RSS initial	57

TABLE 2 – Comparaison entre l’estimateur RSS et l’estimateur affine segmenté.

Nous avons alors utilisé l’abscisse obtenue par l’ajustement affine segmenté comme estimateur alternatif du nombre d’onde pour les fréquences supérieures à 1500 Hz, puis recalculé la vitesse du son correspondante.

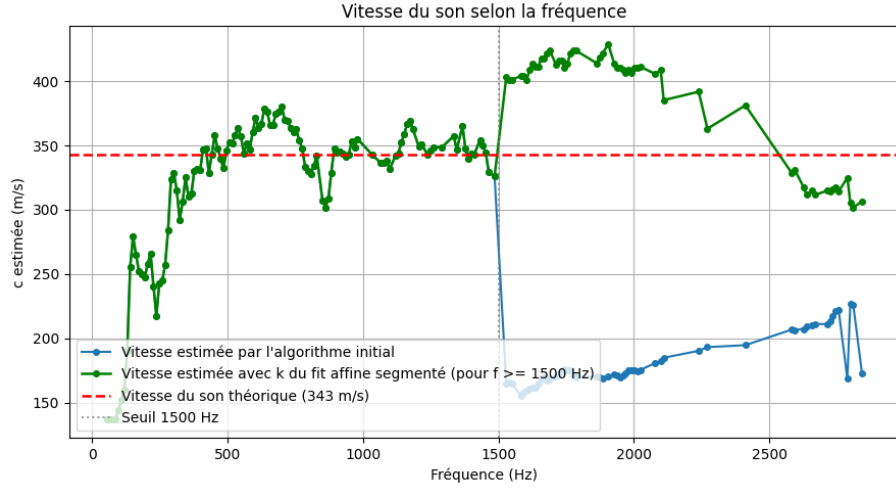


FIGURE 18 – Vitesse du son obtenue en remplaçant, au-delà de 1500 Hz, l’estimateur issu de la minimisation du RSS par l’abscisse du point de rupture de l’ajustement affine segmenté.

La figure 18 montre que cette approche améliore effectivement les estimations obtenues à haute fréquence. Les vitesses calculées se rapprochent davantage de la valeur théorique attendue et les valeurs non physiques proches de $c_{th}/2$ disparaissent en grande partie.

Cette amélioration reste toutefois partielle. Bien que l’ajustement affine segmenté fournisse des estimations plus cohérentes que celles obtenues par minimisation directe du critère RSS ou par utilisation de la dérivée seconde, les résultats demeurent dispersés et s’écartent encore sensiblement de la vitesse théorique pour les fréquences les plus élevées.

6.1.5 Interprétation physique de la limite observée vers 1500 Hz

Les sections précédentes ont montré que la dégradation des estimations observée à haute fréquence ne peut être expliquée ni par une mauvaise sélection des minima locaux ni par un simple problème d’optimisation. La présence récurrente d’une rupture autour de 1500 Hz suggère donc l’existence d’une limite plus fondamentale liée au dispositif expérimental lui-même.

Cette fréquence apparaît de manière remarquablement stable dans les différentes analyses réalisées. Il est donc naturel de se demander si elle correspond à une propriété géométrique du réseau de microphones plutôt qu’à un simple artefact numérique.

Le lien avec la géométrie du réseau apparaît notamment à travers l'espace-ment inter-microphones. Pour un espacement élémentaire $d = 4 \text{ cm} = 0,04 \text{ m}$, le déphasage spatial entre deux microphones voisins vaut :

$$kd = \frac{2\pi fd}{c}.$$

À $f = 1500 \text{ Hz}$, en prenant $c \simeq 343 \text{ m.s}^{-1}$, on obtient :

$$kd = \frac{2\pi \times 1500 \times 0,04}{343} \approx 1,1 \text{ rad.}$$

Cette valeur est significative : deux microphones voisins ne mesurent déjà plus des signaux faiblement déphasés. La cohérence devient alors beaucoup plus sensible aux erreurs de positionnement, aux petites erreurs de phase entre voies, et aux écarts à l'hypothèse de champ diffus isotrope.

On peut aussi raisonner à partir de l'ouverture du réseau UMA16. Son ouverture latérale est d'environ $D \simeq 12 \text{ cm} = 0,12 \text{ m}$. La condition $D \simeq \lambda/2$ donne :

$$f \simeq \frac{c}{2D} = \frac{343}{2 \times 0,12} \approx 1430 \text{ Hz.}$$

Cette fréquence est très proche de la zone où les estimations commencent à devenir instables. Cela montre que la limite observée autour de 1500 Hz n'est pas arbitraire : elle correspond à l'ordre de grandeur pour lequel le réseau commence à observer une fraction importante d'une oscillation spatiale de la fonction de corrélation. À partir de là, le critère de moindres carrés devient plus ambigu.

6.2 Expérience 2 : Réseau tridimensionnel de 24 microphones

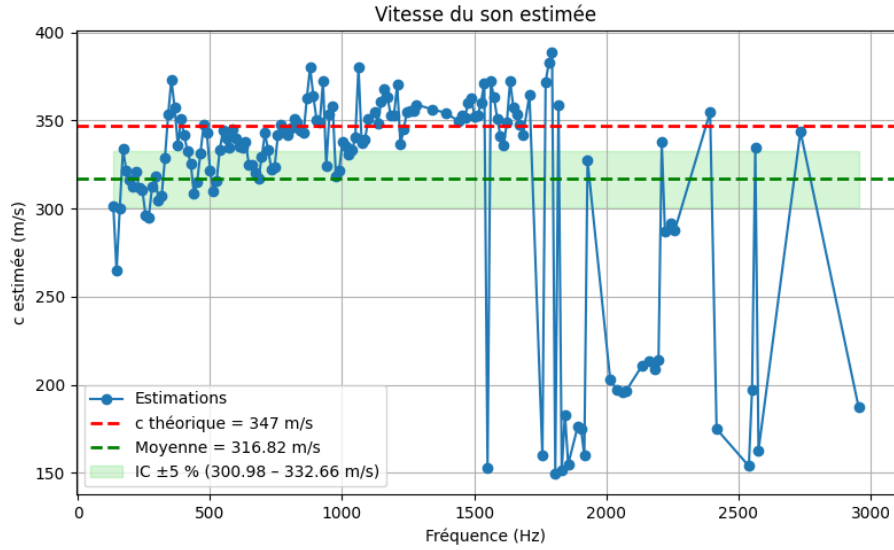
6.2.1 Résultat attendu

Pour le réseau de 24 microphones, la vitesse du son attendue dans les conditions expérimentales est proche de $c_{\text{th}} \approx 347 \text{ m.s}^{-1}$, pour une température d'environ 27°C. Si le champ mesuré se comporte effectivement comme un champ diffus isotrope, les vitesses estimées pour différentes fréquences doivent donc se regrouper autour de cette valeur.

6.2.2 Résultat obtenu

La figure ci-dessous présente la vitesse du son estimée en fonction de la fréquence pour le réseau tridimensionnel de 24 microphones. La moyenne calculée sur la plage fréquentielle étudiée est de $316,82 \text{ m.s}^{-1}$, avec un intervalle

de confiance de $\pm 5\%$, soit $[300,98; 332,66] \text{ m.s}^{-1}$. Bien que cette valeur demeure inférieure à la vitesse du son théorique attendue, elle est nettement plus proche de celle-ci que la moyenne obtenue avec le réseau UMA16. Cette amélioration suggère que la géométrie tridimensionnelle du réseau et la plus grande diversité des distances inter-microphones permettent d’obtenir des estimations globalement plus représentatives du comportement réel du champ acoustique.



On retrouve globalement les trois zones fréquentielles déjà décrites pour le réseau UMA16. Les estimations sont plus dispersées aux basses fréquences, se regroupent autour de la vitesse théorique dans une bande fréquentielle intermédiaire, puis présentent à nouveau une dégradation marquée aux hautes fréquences.

L’Expérience 2 permet toutefois d’apporter des éléments d’interprétation supplémentaires. D’une part, elle permet d’étudier plus précisément l’influence de la fréquence de Schroeder sur les basses fréquences. D’autre part, la géométrie tridimensionnelle du réseau fournit un nouvel éclairage sur les mécanismes responsables de la dégradation observée à haute fréquence.

6.2.3 Une seconde interprétation des basses fréquences : Fréquence de Schroeder et transition modale

Afin d’interpréter les écarts observés entre les mesures expérimentales et le modèle théorique, il est utile de replacer les résultats dans le contexte de

l'acoustique des salles réverbérantes. En particulier, la notion de fréquence de Schroeder permet d'estimer la frontière entre un régime modal, dominé par un nombre limité de résonances propres de la salle, et un régime plus diffus dans lequel les modes deviennent suffisamment nombreux pour que le champ acoustique puisse être décrit statistiquement.

La fréquence de Schroeder [5] est généralement estimée par :

$$f_s \approx 2000 \sqrt{\frac{T_{60}}{V}},$$

où T_{60} désigne le temps de réverbération de la salle, c'est-à-dire le temps nécessaire pour que le niveau sonore décroisse de 60 dB après l'arrêt de la source acoustique, et V le volume de la salle en mètres cubes. Lors de l'expérience 2, les dimensions de la salle sont de $6 \times 3 \times 3,5$ m, ce qui conduit à

$$V = 63 \text{ m}^3.$$

Le temps de réverbération a été déterminé expérimentalement à partir de la décroissance temporelle du champ sonore. On obtient une valeur de l'ordre de :

$$T_{60} \approx 0,3 \text{ s}.$$

La fréquence de Schroeder associée vaut alors :

$$f_s \approx 2000 \sqrt{\frac{0,3}{63}} \approx 138 \text{ Hz}.$$

La transition entre régime modal et régime diffus peut donc être située autour de :

$$\boxed{f_s \approx 140 \text{ Hz}}.$$

Il convient néanmoins de rappeler que cette fréquence ne constitue pas une limite stricte : la transition est progressive et les propriétés du champ acoustique évoluent continûment lorsque la fréquence augmente. Cette valeur indique toutefois que les mesures les plus basses en fréquence, notamment autour de 100 Hz, se situent dans une zone où les effets modaux peuvent encore être significatifs, tandis que les fréquences supérieures à quelques centaines de hertz relèvent davantage d'un régime statistiquement diffus.

6.2.4 Limite haute de validité du modèle sur le réseau tridimensionnel

L'interprétation développée dans la section précédente permet d'expliquer de manière satisfaisante la dégradation observée à hautes fréquences dans le cas du

réseau UMA16. En effet, la fréquence caractéristique d'environ 1500 Hz apparaît cohérente avec les dimensions du réseau et avec l'échantillonnage spatial limité offert par une géométrie plane de faible ouverture.

Cette explication ne peut toutefois pas être transposée directement à l'Expérience 2. Le réseau tridimensionnel de 24 microphones possède une géométrie très différente, avec une ouverture spatiale nettement plus importante et une distribution de distances inter-microphones beaucoup plus riche : on y dénombre 239 distances distinctes, contre seulement 9 pour le réseau UMA16. Il n'existe donc pas de raison évidente pour que la fréquence seuil observée autour de 1500 Hz dans l'Expérience 1 constitue également une limite fondamentale pour le réseau tridimensionnel.

L'hypothèse proposée à la section précédente constitue alors une explication plausible. Les estimations anormalement faibles observées à haute fréquence pourraient résulter non pas d'une limitation géométrique du réseau, mais du fait que l'algorithme de minimisation sélectionne un minimum local qui n'est pas celui situé au voisinage du nombre d'onde théorique attendu.

Cette situation est notamment observée à 1550 Hz, comme le montre la figure 19. Plusieurs minima locaux sont présents dans la fonction coût $RSS(k)$. Le minimum retenu par l'algorithme (minimum n°8) ne correspond pas au minimum local le plus proche du nombre d'onde théorique k_{th} (minimum n°1). Dans ce cas précis, l'estimation obtenue conduit à une vitesse du son fortement sous-estimée alors qu'un autre minimum local fournit une valeur beaucoup plus proche de la vitesse théorique attendue.

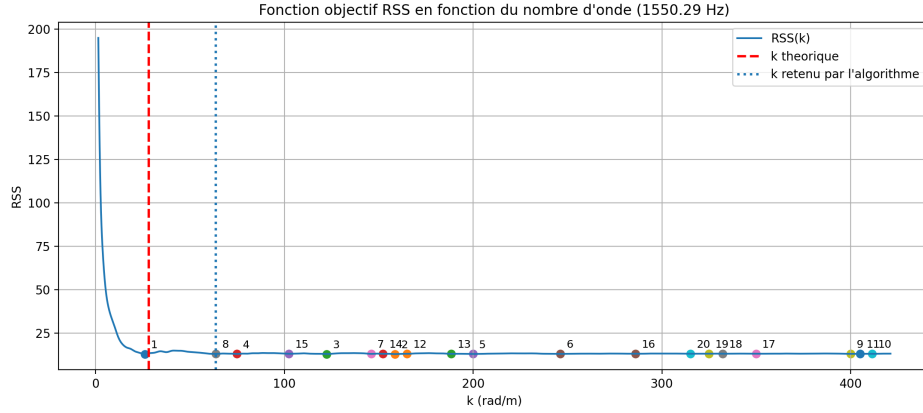


FIGURE 19 – Fonction coût $RSS(k)$ à 1550 Hz pour le réseau tridimensionnel de 24 microphones.

Contrairement au réseau UMA16, le réseau tridimensionnel de 24 micro-

phones présente des distances inter-microphones nettement plus importantes. Or le modèle ajusté repose sur la fonction $\frac{\sin(kr)}{kr}$. Lorsque les distances r augmentent, la fonction coût $RSS(k)$ devient plus oscillante et présente davantage de minima locaux dans l'intervalle de recherche.

Ainsi, le réseau de 24 microphones n'est pas nécessairement plus difficile à ajuster malgré sa géométrie plus complexe. Le nombre plus élevé de capteurs apporte au contraire davantage d'information. La difficulté provient principalement de l'augmentation des distances inter-microphones, qui rend le critère d'optimisation plus multimodal et accroît le risque de convergence vers un minimum local ne correspondant pas à la solution physique recherchée.

Afin d'évaluer quantitativement l'importance de ce phénomène, nous avons répété cette analyse sur l'ensemble des fréquences supérieures à 1500 Hz. Pour chacune d'elles, tous les minima locaux de $RSS(k)$ ont été identifiés puis comparés au minimum effectivement retenu par l'algorithme de minimisation.

Sur les fréquences situées au-dessus de 1500 Hz, une proportion importante des estimations présente un écart supérieur à 5 % entre le nombre d'onde estimé et le nombre d'onde théorique. Dans ces situations, nous avons remplacé le minimum retenu par l'algorithme par le minimum local de $RSS(k)$ le plus proche de k_{th} , puis recalculé la vitesse du son correspondante.

La figure 20 compare les vitesses du son obtenues avant et après cette correction.

On observe une amélioration nette des résultats. Les estimations initiales comprises entre 150 et 200 m.s⁻¹ disparaissent presque entièrement et la majorité des valeurs corrigées se regroupent autour de la vitesse théorique attendue. La vitesse moyenne obtenue sur les fréquences supérieures à la fréquence de Schroeder est de l'ordre de 342 m.s⁻¹, soit un écart inférieur à 2 % par rapport à la valeur théorique de 347 m.s⁻¹. Cette moyenne reste entièrement comprise dans l'intervalle de confiance de ± 5 % représenté sur la figure.

Les résultats obtenus montrent que l'information nécessaire à l'estimation correcte de la vitesse du son est bien présente dans les mesures. La dégradation observée à haute fréquence provient principalement du caractère multimodal du critère $RSS(k)$, qui peut conduire l'algorithme vers un minimum local éloigné de la solution physique recherchée.

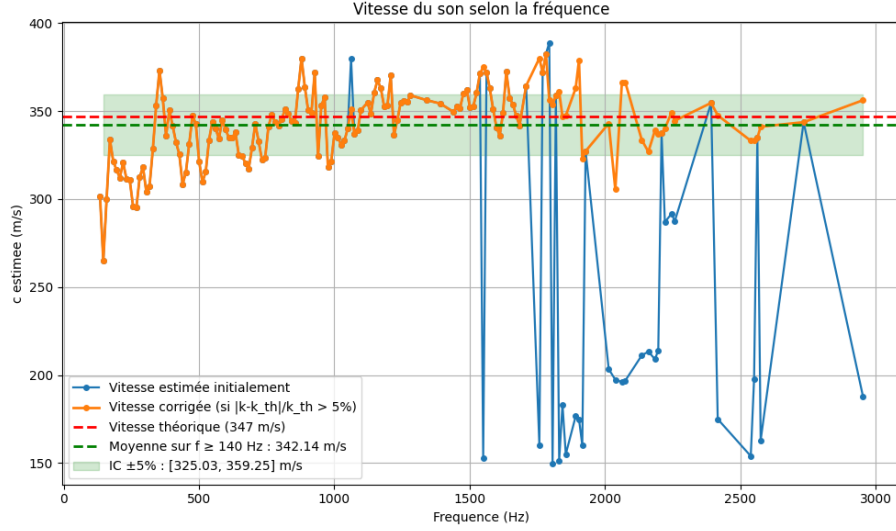


FIGURE 20 – Comparaison entre les vitesses du son estimées initialement et les vitesses obtenues après remplacement du minimum retenu par le minimum local le plus proche de k_{th} .

6.3 Synthèse générale

6.3.1 Validité du modèle selon la fréquence

Les analyses précédentes ont mis en évidence deux limites du modèle utilisé dans cette étude : une limite basse liée à la fréquence de Schroeder et une limite haute, liée à la géométrie du réseau de microphones dans le cas de l'Expérience 1. Il est donc naturel de s'interroger sur le domaine de validité du modèle de champ diffus isotrope.

Ce modèle suppose que les ondes arrivent de manière statistiquement uniforme depuis l'ensemble des directions de l'espace. La corrélation spatiale ne dépend alors que de la distance entre les microphones et non de leur orientation ou de leur position dans la salle.

Or cette hypothèse devient progressivement moins pertinente lorsque la fréquence diminue. En dessous de la fréquence de Schroeder, les longueurs d'onde deviennent comparables aux dimensions de la salle et le champ sonore est dominé par un nombre limité de modes propres. Dans ce régime, deux couples de microphones séparés par une même distance peuvent présenter des corrélations différentes selon leur orientation ou leur position.

Les fréquences étudiées peuvent ainsi être interprétées à la lumière de la

fréquence de Schroeder estimée :

Fréquence	Interprétation physique
100 Hz	Régime modal marqué ; modèle diffus peu fiable.
200 Hz	Régime encore dominé par les modes propres ; validité limitée.
300 Hz	Zone de transition modale-diffuse.
500 Hz	Domaine plus diffus ; modèle plus pertinent.
1000 Hz	Domaine de validité favorable.
1500 Hz	Validité physique possible, mais sensibilité accrue aux limites expérimentales et numériques.

TABLE 3 – Validité attendue du modèle de champ diffus selon la fréquence.

Cette classification est cohérente avec les observations expérimentales. Les écarts les plus importants au modèle sont attendus à 100 Hz et 200 Hz, c'est-à-dire sous la fréquence de Schroeder, tandis que les fréquences supérieures à 500 Hz se situent dans un domaine où les hypothèses du modèle sont davantage vérifiées. L'amélioration progressive de la qualité des ajustements lorsque la fréquence augmente peut ainsi être interprétée comme une conséquence directe de la transition entre un champ dominé par quelques modes propres et un champ de plus en plus diffus.

On identifie donc une bande de validité pratique du modèle de champ diffus isotrope. En tenant compte à la fois des limitations observées aux basses fréquences et des difficultés rencontrées à haute fréquence, les estimations les plus fiables sont obtenues dans la bande :

$$300 \text{ Hz} \lesssim f \lesssim 1500 \text{ Hz}.$$

Dans cet intervalle, les hypothèses du modèle apparaissent suffisamment bien vérifiées pour permettre une estimation robuste de la vitesse du son.

6.3.2 Comparaison des résultats obtenus

Les sections précédentes ont permis d'identifier une bande fréquentielle dans laquelle les hypothèses du modèle de champ diffus isotrope sont les plus pertinentes. Il est désormais possible de comparer quantitativement les résultats obtenus avec les deux réseaux de microphones.

Afin d'éviter que les fréquences pour lesquelles le modèle est manifestement en défaut ne biaisent l'analyse, les moyennes ont été calculées uniquement sur la bande de validité retenue pour chaque expérience. Dans le cas du réseau UMA16,

seules les fréquences comprises entre 290 Hz et 1500 Hz ont été conservées. Pour le réseau tridimensionnel, la moyenne a été calculée à partir de la fréquence de Schroeder (140 Hz) et jusqu'à la fréquence maximale étudiée, après correction des estimations associées aux mauvais minima locaux.

La figure 21 présente les résultats obtenus pour le réseau UMA16 sur cette plage fréquentielle restreinte.

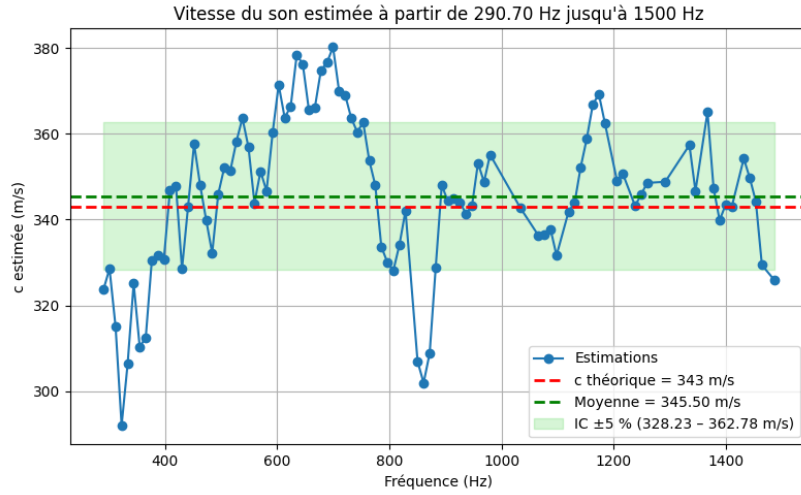


FIGURE 21 – Vitesse du son estimée pour le réseau UMA16 sur la bande fréquentielle retenue.

On obtient une vitesse moyenne de $\bar{c}_{16} = 345.50 \text{ m.s}^{-1}$, avec un intervalle de confiance de $\pm 5 \%$, $[328.23 ; 362.78] \text{ m.s}^{-1}$.

Cette moyenne est très proche de la vitesse théorique attendue, ce qui confirme que le modèle fournit des estimations satisfaisantes lorsque l'on se limite à la plage fréquentielle où ses hypothèses restent valides.

La figure 22 présente le résultat obtenu avec le réseau tridimensionnel après correction des fréquences pour lesquelles l'algorithme sélectionnait un minimum local éloigné du nombre d'onde théorique.

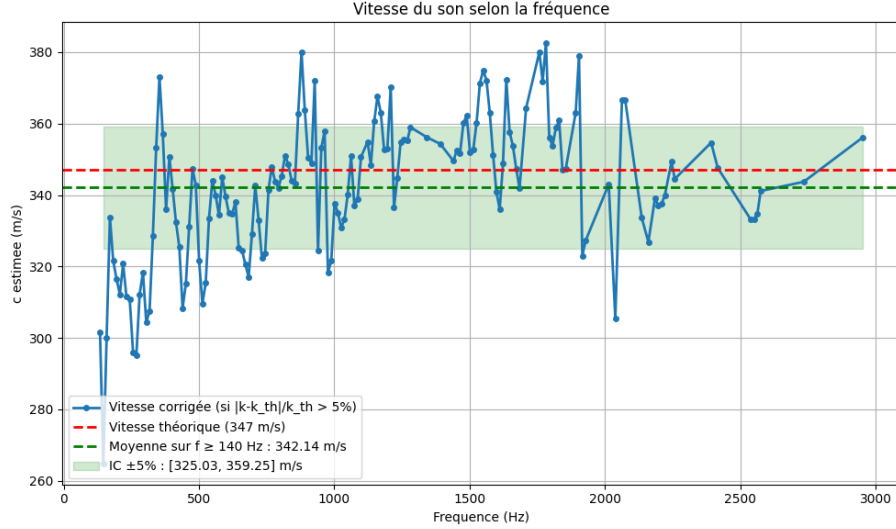


FIGURE 22 – Vitesse du son estimée pour le réseau tridimensionnel après correction des minima locaux.

Dans ce cas, la vitesse moyenne obtenue vaut $\bar{c}_{24} = 342.14 \text{ m.s}^{-1}$, avec un intervalle de confiance de $\pm 5 \%$, $[325.03 ; 359.25] \text{ m.s}^{-1}$.

Là encore, la valeur obtenue est très proche de la vitesse théorique attendue. Les deux expériences conduisent donc à des estimations cohérentes de la vitesse du son dès lors que l'on tient compte des limites de validité du modèle et des difficultés d'optimisation identifiées précédemment.

La comparaison des deux figures met en évidence deux avantages principaux du réseau tridimensionnel :

- Le **réseau de 24 microphones permet de conserver les fréquences supérieures à 1500 Hz, qui devaient être exclues dans le cas du réseau UMA16**. L'information contenue dans cette partie du spectre n'est donc pas perdue, à condition d'identifier correctement le minimum local associé à la solution physique recherchée.
- Les estimations présentent une **dispersion plus faible et sont davantage regroupées autour de leur moyenne**. Cette amélioration est cohérente avec la richesse géométrique du réseau tridimensionnel, qui fournit un nombre plus important de couples de microphones et une distribution de distances inter-capteurs beaucoup plus variée.

Ainsi, bien que les deux réseaux conduisent à des estimations moyennes très proches de la vitesse théorique, le réseau tridimensionnel permet à la fois d'exploiter une bande fréquentielle plus large et d'obtenir des résultats globalement

plus stables.

6.3.3 Sources d’erreur et limites expérimentales

Plusieurs sources d’incertitude doivent être prises en compte pour interpréter les résultats obtenus. La première concerne la géométrie réelle des réseaux de microphones. Dans le modèle d’ajustement, chaque coefficient de cohérence est associé à une distance inter-microphones r_{ij} . Un écart de quelques millimètres sur la position réelle d’un microphone modifie donc directement les distances utilisées dans le calcul. Cette erreur devient particulièrement sensible aux hautes fréquences, lorsque le produit kr varie rapidement avec r . Une incertitude géométrique faible à l’échelle de la salle peut alors produire un déphasage significatif à l’échelle de la longueur d’onde.

La deuxième limite est liée à la nature même du champ acoustique généré expérimentalement. Le modèle théorique suppose un champ diffus isotrope idéal, c’est-à-dire un champ dans lequel les directions d’arrivée des ondes sont statistiquement uniformes. Or, dans une salle réelle, cette condition n’est jamais parfaitement satisfaite. Les murs, le sol, le plafond, le mobilier, la présence de personnes ainsi que la position finie des sources acoustiques introduisent nécessairement des directions privilégiées. Le réseau de 24 microphones permet de réduire partiellement cette limite, puisqu’il échantillonne plusieurs directions de l’espace, mais il ne transforme pas pour autant la salle en chambre réverbérante idéale.

Une autre source d’erreur provient de la chaîne d’acquisition. Le bruit électronique, les différences de réponse entre microphones, les imprécisions de synchronisation ou encore les variations de gain entre voies peuvent modifier la matrice spectrale croisée estimée. La normalisation en cohérence limite l’effet des différences de niveau entre microphones, mais elle ne supprime pas les erreurs de phase. Or ce sont précisément ces relations de phase qui portent l’information spatiale exploitée dans l’ajustement.

Enfin, l’estimation repose sur un nombre fini de snapshots. Même si les durées d’acquisition fournissent un nombre important de segments temporels, les observations ne sont pas parfaitement indépendantes. Le recouvrement utilisé dans la méthode de Welch, ainsi que la stationnarité imparfaite du bruit de bar diffusé, introduisent des corrélations entre snapshots. La méthode de Welch permet de réduire la variance de l’estimateur spectral, mais elle ne supprime pas entièrement les fluctuations statistiques.

7 Extensions de notre étude : Estimation et Reconstruction par processus gaussiens

7.1 Estimation du nombre d'onde par maximum de vraisemblance

7.1.1 Construction de la fonction de vraisemblance

Dans le cadre du modèle de processus gaussien présenté en section 2, le champ acoustique est décrit par une covariance dépendant des paramètres inconnus q et k . L'objectif est alors de déterminer les valeurs de ces paramètres les plus cohérentes avec les observations expérimentales.

Considérons un ensemble de mesures réalisées aux positions $X = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$, et notons $\mathbf{p} = (p(\mathbf{x}_1), \dots, p(\mathbf{x}_n))^\top$ le vecteur des observations associées. Sous l'hypothèse d'un processus gaussien de moyenne nulle et de covariance $\gamma(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = q \frac{\sin(k\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|)}{k\|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|}$, le vecteur $\mathbf{p}$ suit une loi gaussienne multivariée : $\mathbf{p} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, K(k, q))$, où la matrice de covariance est définie par $K_{ij} = \gamma(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$.

La densité de probabilité associée s'écrit alors :

$$L(k, q) = \frac{1}{(2\pi)^{n/2} |K(k, q)|^{1/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} \mathbf{p}^\top K(k, q)^{-1} \mathbf{p} \right). \quad (29)$$

Cette quantité représente la vraisemblance des observations pour un choix donné des paramètres k et q . Plus sa valeur est élevée, plus les données observées sont compatibles avec le modèle considéré.

En pratique, il est plus commode de travailler avec la log-vraisemblance $\ell(k, q) = \log L(k, q)$, qui s'écrit :

$$\ell(k, q) = -\frac{1}{2} \mathbf{p}^\top K(k, q)^{-1} \mathbf{p} - \frac{1}{2} \log |K(k, q)| - \frac{n}{2} \log(2\pi) \quad (30)$$

Cette expression met en évidence deux contributions distinctes. Le terme $\mathbf{p}^\top K^{-1} \mathbf{p}$ mesure l'adéquation entre les observations et le modèle probabiliste, tandis que le terme $\log |K|$ joue le rôle d'une pénalisation liée à la complexité du modèle. L'estimation des paramètres consiste alors à rechercher les valeurs de k et q maximisant la log-vraisemblance des observations.

7.1.2 Estimation des paramètres du modèle

La fonction de vraisemblance construite précédemment permet de formuler l'estimation des paramètres du modèle comme un problème d'optimisation.

Définition. Les estimateurs du maximum de vraisemblance du nombre d'onde k et de la variance q sont définis par $(\hat{k}, \hat{q}) = \arg \max_{k,q} \ell(k, q)$, où $\ell(k, q)$ désigne la log-vraisemblance du modèle.

Autrement dit, on cherche les valeurs de k et q qui maximisent la probabilité d'observer les données expérimentales mesurées.

7.1.3 Difficultés numériques

L'estimation des paramètres du modèle repose sur la maximisation de la log-vraisemblance $\ell(k, q)$. D'un point de vue numérique, cette démarche nécessite l'évaluation répétée de la matrice de covariance $K(k, q)$, de son inverse ainsi que de son déterminant pour différentes valeurs des paramètres. Bien que le principe du maximum de vraisemblance soit simple à énoncer, sa mise en œuvre pratique soulève plusieurs difficultés numériques.

Conditionnement. L'évaluation de la log-vraisemblance nécessite le calcul du déterminant et de l'inverse de la matrice de covariance $K(k)$. Pour certaines valeurs du nombre d'onde, cette matrice peut devenir mal conditionnée, notamment lorsque plusieurs microphones sont fortement corrélés. Les calculs de $K(k)^{-1}$ et de $\det K(k)$ deviennent alors sensibles aux erreurs d'arrondi, ce qui peut perturber l'optimisation de la vraisemblance et dégrader la précision de l'estimation.

Extrema locaux. La détermination des paramètres (k, q) nécessite la maximisation de la log-vraisemblance $\ell(k, q)$. Toutefois, cette fonction peut présenter plusieurs extrema locaux. Les algorithmes d'optimisation risquent alors de converger vers un maximum local plutôt que vers le maximum global recherché. Le résultat obtenu peut ainsi dépendre du point d'initialisation choisi.

Ces difficultés sont étudiées plus en profondeur par Basak et al. [7], qui analysent notamment l'influence du conditionnement de la matrice de covariance ainsi que les conséquences des choix numériques effectués lors de l'optimisation de la vraisemblance.

Ces remarques montrent que l'estimation des paramètres d'un processus gaussien par maximum de vraisemblance constitue un problème numérique à part entière. Bien que cette approche soit largement utilisée dans la littérature, sa mise en œuvre nécessite une attention particulière afin de garantir la stabilité et la fiabilité des estimations obtenues.

7.1.4 Comparaison avec l’approche retenue dans ce projet

L’approche présentée dans cette section consiste à estimer les paramètres du modèle en maximisant la vraisemblance des observations. Cette méthode exploite directement le cadre probabiliste fourni par les processus gaussiens.

Dans le cadre du présent projet, nous avons toutefois choisi une démarche plus directe, fondée sur l’ajustement de la fonction de corrélation spatiale $R(r) = \frac{\sin(kr)}{kr}$ par moindres carrés. Cette approche présente l’avantage d’exploiter directement la covariance spatiale estimée à partir des mesures expérimentales.

À l’inverse, l’approche par maximum de vraisemblance exploite davantage la structure statistique du modèle. Elle permet en principe d’utiliser l’ensemble de l’information contenue dans les observations, mais sa mise en œuvre est plus complexe, notamment en raison des difficultés numériques évoquées en section 5.1.3.

Ces deux démarches reposent néanmoins sur le même modèle de covariance. Elles correspondent donc à deux manières différentes d’aborder un même problème : l’une privilégie une approche directement inspirée de la physique du champ acoustique, tandis que l’autre s’appuie davantage sur les outils de l’inférence statistique.

Une extension naturelle de notre étude consisterait donc à implémenter l’estimation par maximum de vraisemblance afin de comparer expérimentalement les résultats obtenus par cette méthode à ceux issus de l’ajustement direct de la fonction de corrélation spatiale.

7.2 Régression par processus gaussiens et reconstruction de champ sonore

Une autre extension naturelle du présent travail consiste à exploiter le processus gaussien identifié précédemment afin de reconstruire le champ acoustique dans l’ensemble du domaine étudié à partir d’un nombre limité de mesures expérimentales. C’est l’objectif de la régression par processus gaussiens.

Cette partie n’a toutefois pas vocation à évaluer quantitativement les performances de reconstruction ni à comparer différents modèles prédictifs. Son objectif est avant tout d’illustrer comment la fonction de covariance utilisée pour l’estimation du nombre d’onde peut également être exploitée pour reconstruire le champ sonore et quantifier l’incertitude associée aux prédictions.

7.2.1 Conditionnement d'un processus gaussien

Considérons un ensemble de mesures acoustiques $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)^\top$ réalisées aux positions $X = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$. On souhaite prédire la valeur du champ acoustique en un point $\mathbf{x}_*$ où aucune mesure n'est disponible. On modélise le champ acoustique p comme un processus gaussien de moyenne nulle et de fonction de covariance $\gamma : p \sim \mathcal{GP}(0, \gamma)$. On note alors $f_* = p(\mathbf{x}_*)$ la valeur du champ au point $\mathbf{x}_*$.

Les observations $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)^\top$ et la quantité inconnue $f_* = p(\mathbf{x}_*)$ correspondent à des valeurs du même processus gaussien évalué en des points différents de l'espace. Il est donc naturel de les regrouper au sein d'un même vecteur aléatoire $\begin{pmatrix} \mathbf{y} \\ f_* \end{pmatrix}$. Par définition d'un processus gaussien, toute collection finie de variables aléatoires suit une loi gaussienne multivariée. Le vecteur précédent suit donc une loi gaussienne multivariée.

Proposition. Supposons que $\begin{pmatrix} \mathbf{y} \\ f_* \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\mathbf{0}, \begin{pmatrix} K & k_* \\ k_*^\top & k_{**} \end{pmatrix}\right)$, où

$$K = (\gamma(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j))_{1 \leq i, j \leq n}, \quad k_* = \begin{pmatrix} \gamma(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_*) \\ \vdots \\ \gamma(\mathbf{x}_n, \mathbf{x}_*) \end{pmatrix}, \quad \text{et } k_{**} = \gamma(\mathbf{x}_*, \mathbf{x}_*).$$

Alors la loi conditionnelle de f_* sachant les observations $\mathbf{y}$ est donnée par :

$$f_* | \mathbf{y} \sim \mathcal{N}(\mu_*, \sigma_*^2) \quad \text{avec } \mu_* = k_*^\top K^{-1} \mathbf{y}, \text{ et } \sigma_*^2 = k_{**} - k_*^\top K^{-1} k_*. \quad (31)$$

Démonstration. Considérons plus généralement :

$$Z = \begin{pmatrix} Z_1 \\ Z_2 \end{pmatrix} \sim \mathcal{N}\left(\begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \Sigma_{11} & \Sigma_{12} \\ \Sigma_{21} & \Sigma_{22} \end{pmatrix}\right).$$

Un résultat classique sur les lois gaussiennes multivariées affirme que la loi conditionnelle de Z_2 sachant Z_1 est encore gaussienne et vérifie :

$$Z_2 | Z_1 \sim \mathcal{N}\left(m_2 + \Sigma_{21} \Sigma_{11}^{-1} (Z_1 - m_1), \Sigma_{22} - \Sigma_{21} \Sigma_{11}^{-1} \Sigma_{12}\right).$$

Par identification, on a :

$$\begin{cases} Z_1 = \mathbf{y}, & Z_2 = f_*, \\ m_1 = \mathbf{0}, & m_2 = 0, \\ \Sigma_{11} = K, & \Sigma_{12} = k_*, \\ \Sigma_{21} = k_*^\top, & \Sigma_{22} = k_{**}. \end{cases}$$

En reportant ces identifications dans la formule précédente, on obtient directement (31).

□

Ces expressions constituent le fondement théorique de la régression par processus gaussiens. Elles montrent qu'il est possible de prédire la valeur du champ acoustique en un point non mesuré à partir des seules propriétés de covariance du processus.

7.2.2 Interprétation de la moyenne et de la variance prédictives

L'expression (31) met en évidence deux quantités fondamentales de la régression par processus gaussiens : la moyenne prédictive μ_* et la variance prédictive σ_*^2 .

La moyenne prédictive μ_* constitue l'estimation du champ acoustique au point $\mathbf{x}_*$. Elle dépend à la fois des observations disponibles $\mathbf{y}$ et de la structure de covariance du processus. La prédiction obtenue peut ainsi être interprétée comme une combinaison des mesures expérimentales pondérée par les corrélations spatiales du modèle.

La variance prédictive σ_*^2 joue un rôle différent. Elle ne fournit pas une estimation du champ lui-même, mais une mesure de l'incertitude associée à cette estimation. Plus cette quantité est faible, plus la confiance accordée à la prédiction est élevée.

L'expression $\sigma_*^2 = k_{**} - k_*^\top K^{-1} k_*$ montre que cette incertitude dépend uniquement de la structure de covariance du processus. Lorsque le point $\mathbf{x}_*$ est fortement corrélé aux positions de mesure, le terme $k_*^\top K^{-1} k_*$ devient important et la variance prédictive diminue. À l'inverse, dans les régions éloignées des microphones ou faiblement corrélées aux observations, l'incertitude augmente.

7.2.3 Application à la reconstruction de champ sonore

Mise en œuvre de la reconstruction

Nous appliquons à présent la régression par processus gaussiens aux mesures réalisées avec le réseau planaire de 16 microphones présenté précédemment. Les microphones étant disposés sur une grille régulière 4×4 , les positions de mesure sont connues et notées $X = \{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_{16}\}$.

Pour une fréquence donnée f , les observations sont les pressions acoustiques complexes mesurées aux positions des microphones :

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} p(\mathbf{x}_1, f) \\ \vdots \\ p(\mathbf{x}_{16}, f) \end{pmatrix}.$$

La reconstruction est réalisée à 500 Hz. Le nombre d'onde correspondant est donné par $k = \frac{2\pi f}{c}$, avec $c = 343 \text{ m s}^{-1}$.

Le champ acoustique est modélisé par un processus gaussien de moyenne nulle et de covariance $\gamma(r) = \frac{\sin(kr)}{kr}$. La matrice de covariance associée aux positions des microphones est alors :

$$K = (\gamma(\|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j\|))_{1 \leq i, j \leq 16}.$$

La reconstruction du champ est ensuite réalisée sur une grille régulière couvrant l'ensemble de la zone étudiée. Pour chaque point $\mathbf{x}_*$ de la grille, on calcule le vecteur de covariance :

$$k_* = \begin{pmatrix} \gamma(\|\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_*\|) \\ \vdots \\ \gamma(\|\mathbf{x}_{16} - \mathbf{x}_*\|) \end{pmatrix}.$$

La moyenne et la variance prédictives sont alors données par $\mu_* = k_*^\top K^{-1} \mathbf{P}$, et $\sigma_*^2 = 1 - k_*^\top K^{-1} k_*$.

La répétition de ce calcul sur l'ensemble des points de la grille permet d'obtenir une cartographie du champ acoustique reconstruit ainsi qu'une carte de l'incertitude associée.

Champ acoustique reconstruit et incertitude associée

La méthodologie décrite précédemment permet d'obtenir une estimation du champ acoustique sur l'ensemble du domaine étudié à partir des seules mesures réalisées aux positions des microphones.

Avant d'analyser la reconstruction obtenue, il est utile d'examiner les données effectivement disponibles. La figure 23 représente le module des coefficients fréquentiels mesurés à 500 Hz sur les 16 microphones du réseau. On observe des amplitudes comprises entre environ 0.15 et 0.30, traduisant l'existence de variations spatiales du champ acoustique à l'échelle du réseau.

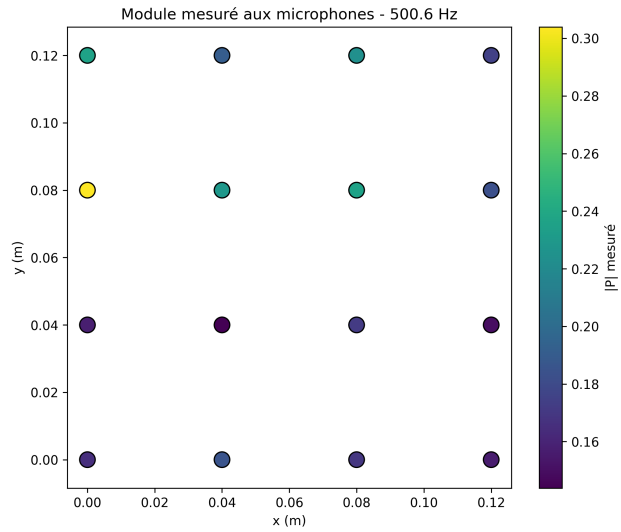


FIGURE 23 – Module des coefficients fréquentiels mesurés sur les seize microphones à 500 Hz.

À partir de ces observations, la régression par processus gaussiens fournit une estimation continue du champ sur l'ensemble de la grille de reconstruction. La figure 24 présente le module du champ reconstruit.

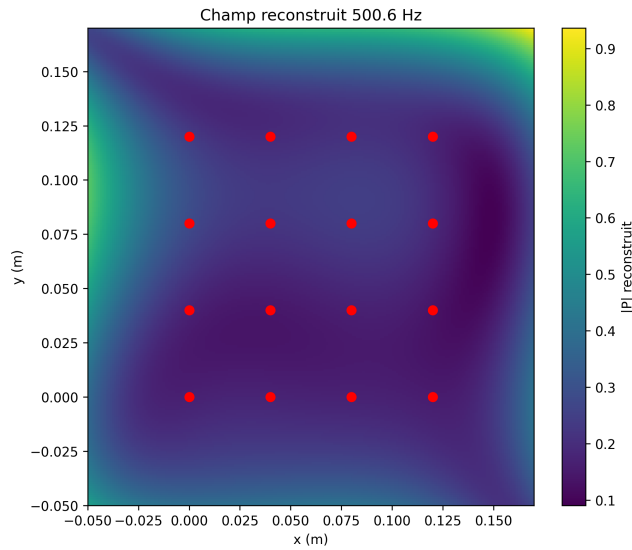


FIGURE 24 – Module du champ reconstruit par processus gaussiens à 500 Hz.
Les points rouges indiquent les positions des microphones.

La reconstruction obtenue est continue sur l'ensemble du domaine alors que seules 16 mesures ponctuelles sont disponibles. Le processus gaussien exploite la structure de covariance imposée par le noyau $\gamma(r) = \sin(kr)/(kr)$ afin d'interpolier les observations entre les microphones.

Cette reconstruction doit toutefois être interprétée comme une interpolation probabiliste des mesures et non comme une mesure directe du champ réel. L'échelle représentée correspond aux amplitudes reconstruites par le modèle et non à une pression acoustique absolue exprimée en pascals.

La régression par processus gaussiens fournit également une estimation de l'incertitude associée à chaque prédiction. La figure 25 représente l'écart-type prédictif obtenu sur la même grille.

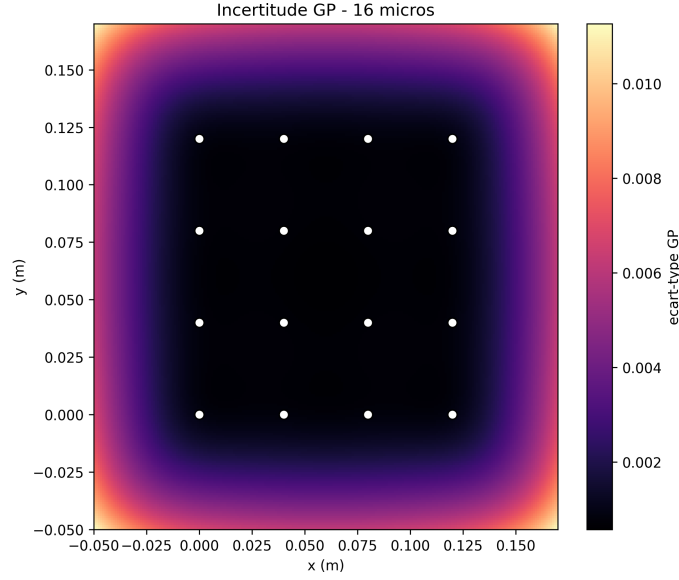


FIGURE 25 – Écart-type prédictif associé à la reconstruction par processus gaussiens.

La structure de cette carte est particulièrement instructive. L'incertitude est minimale au voisinage des microphones, où les prédictions sont fortement contraintes par les observations expérimentales. À mesure que l'on s'éloigne du réseau, l'incertitude augmente progressivement et atteint ses valeurs maximales aux bords du domaine étudié. Ce comportement est conforme aux propriétés théoriques établies précédemment.

Ainsi, les zones de faible incertitude correspondent aux régions où la reconstruction est la plus fiable, tandis que les zones périphériques, pour lesquelles la

variance prédictive est plus élevée, doivent être interprétées avec davantage de prudence.

Validation par méthode Leave-One-Out

Afin d'évaluer la capacité prédictive du modèle, une validation croisée de type *Leave-One-Out* a été réalisée. Le principe consiste à retirer successivement un microphone du jeu de données, à reconstruire sa valeur à partir des 15 microphones restants, puis à comparer la valeur prédite à la valeur réellement mesurée.

Cette procédure est répétée pour chacun des 16 microphones du réseau. Elle permet ainsi d'évaluer la capacité du processus gaussien à prédire des observations qui n'ont pas été utilisées lors de la reconstruction.

La figure 26 compare les modules des coefficients fréquentiels prédits et mesurés à 500 Hz. Chaque point correspond à un microphone retiré lors de la validation. La droite rouge représente le cas idéal où la prédiction coïncide exactement avec la mesure.

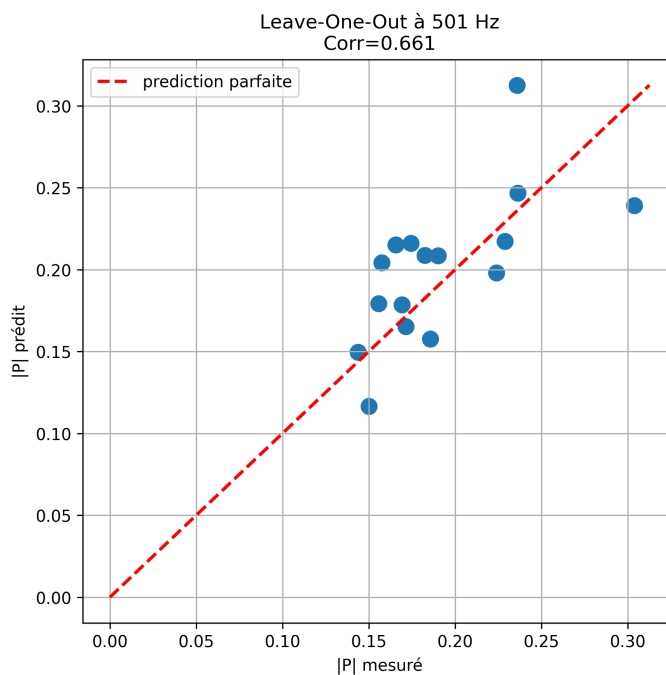


FIGURE 26 – Validation Leave-One-Out à 500 Hz : comparaison entre les modules mesurés et prédits.

On observe que la majorité des points restent relativement proches de la droite idéale, ce qui indique que le modèle parvient à reproduire une part significative de la structure spatiale du champ acoustique. Le coefficient de corrélation obtenu est de l'ordre de 0.66, ce qui traduit une capacité prédictive raisonnable malgré le faible nombre de microphones disponibles.

Afin d'analyser plus finement l'origine des erreurs de prédiction, la figure 27 représente leur distribution spatiale sur le réseau de microphones.

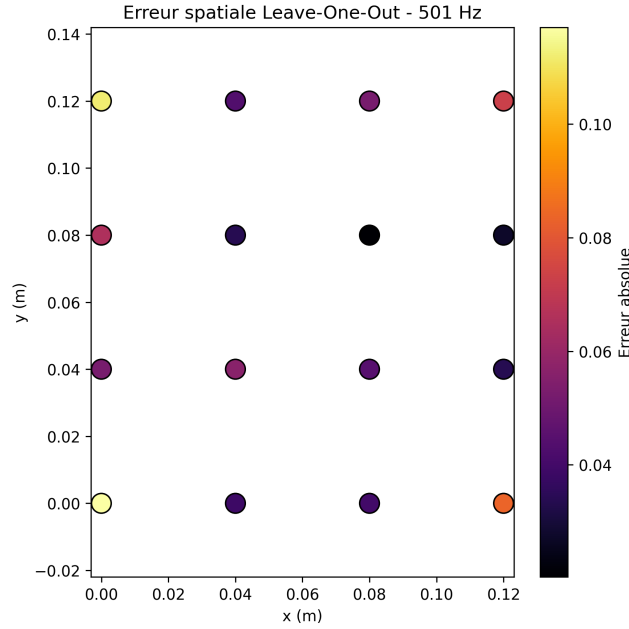


FIGURE 27 – Répartition spatiale des erreurs absolues obtenues par validation Leave-One-Out à 500 Hz.

Les erreurs les plus faibles sont observées pour les microphones situés au centre du réseau, tandis que les microphones périphériques présentent généralement des erreurs plus importantes. Ce comportement est cohérent avec la structure du problème : les microphones centraux sont entourés d'un plus grand nombre de voisins et bénéficient donc d'une information spatiale plus riche lors de la reconstruction. À l'inverse, les microphones situés sur les bords ou dans les coins disposent de moins de mesures voisines pour contraindre la prédiction.

Ces résultats montrent que, malgré le nombre limité de capteurs disponibles, la régression par processus gaussiens est capable de capturer une partie significative des corrélations spatiales présentes dans les mesures. La validation Leave-One-Out confirme ainsi la cohérence globale de la reconstruction obtenue et

met en évidence le potentiel de cette approche pour l’interpolation de champs acoustiques à partir d’un nombre réduit d’observations.

8 Conclusion et Perspectives

8.1 Conclusion

Ce projet avait pour objectif d’étudier la possibilité d’estimer passivement la vitesse du son à partir des corrélations spatiales mesurées par un réseau de microphones dans un champ acoustique réverbéré. Pour cela, nous avons exploité le modèle théorique de champ diffus isotrope, reliant la cohérence spatiale entre deux points à la fonction $\sin(kr)/(kr)$, afin d’estimer le nombre d’onde puis la vitesse du son.

Les expériences réalisées sur les réseaux de 16 et 24 microphones ont permis de mettre en évidence un domaine fréquentiel de validité du modèle. Aux basses fréquences, les estimations sont dégradées par la transition entre régime modal et régime diffus, qui limite la pertinence de l’hypothèse de champ diffus. Aux hautes fréquences, les mécanismes observés diffèrent selon la géométrie du réseau. Pour le réseau UMA16, la dégradation apparaît principalement lorsque la longueur d’onde devient du même ordre de grandeur que l’ouverture du réseau. Pour le réseau tridimensionnel, elle est davantage liée à la structure du problème d’optimisation, la fonction coût présentant un nombre croissant de minima locaux lorsque la fréquence augmente.

Malgré ces limitations, les deux expériences conduisent à des estimations satisfaisantes dans la bande de fréquences retenue, comprise approximativement entre 300 Hz et 1500 Hz. Les vitesses du son estimées dans cette plage sont en bon accord avec les valeurs théoriques attendues, ce qui confirme la pertinence de l’utilisation des corrélations spatiales pour accéder à des paramètres physiques du milieu.

8.2 Perspectives

Comme nous l’avons présenté dans la section 7, l’estimation du nombre d’onde par maximum de vraisemblance et la reconstruction de champ sonore par processus gaussiens constituent deux extensions naturelles de notre étude. La première permettrait d’exploiter directement le modèle probabiliste du champ acoustique pour estimer ses paramètres, tandis que la seconde vise à reconstruire le champ sonore sur l’ensemble d’un domaine à partir d’un nombre limité de mesures. Une étude plus approfondie pourrait notamment porter sur l’évaluation quantitative de la qualité de reconstruction obtenue selon la géométrie du

réseau, le nombre de microphones disponibles ou encore la fréquence considérée.

L'approche développée dans ce projet présente également plusieurs perspectives applicatives. En effet, les résultats obtenus montrent qu'il est possible d'estimer la vitesse du son à partir des seules corrélations spatiales mesurées dans un champ acoustique. Cette approche pourrait être utilisée pour caractériser certains milieux sans recourir à des dispositifs de mesure spécifiques. La vitesse du son étant directement liée à la température du milieu, elle pourrait également fournir des estimations indirectes de température à partir de simples mesures acoustiques passives.

Plus généralement, la reconstruction de champs acoustiques à partir de réseaux de microphones ouvre la voie à des applications de cartographie sonore, de surveillance acoustique ou d'imagerie acoustique.

Références

- [1] R. K. Cook, R. V. Waterhouse, R. D. Berendt, S. Edelman et M. C. Thompson, *Measurement of Correlation Coefficients in Reverberant Sound Fields*, Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 27, No. 6, pp. 1072–1077, 1955.
- [2] F. Jacobsen et T. Roisin, *The Coherence of Reverberant Sound Fields*, Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 108, No. 1, pp. 204–210, 2000.
- [3] M. Nolan, E. Fernandez-Grande, J. Brunskog et C.-H. Jeong, *A Wavenumber Approach to Quantifying the Isotropy of the Sound Field in Reverberant Spaces*, Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 143, No. 4, pp. 2514–2526, 2018.
- [4] M. Nolan, S. A. Verburg, J. Brunskog et E. Fernandez-Grande, *Experimental Characterization of the Sound Field in a Reverberation Room*, Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 145, No. 4, pp. 2237–2246, 2019.
- [5] M. Skålevik, *Schroeder Frequency Revisited*, Proceedings of Forum Acusticum 2011, Aalborg, Denmark, 2011.
- [6] D. Caviedes-Nozal, N. A. B. Riis, F. M. Heuchel, J. Brunskog, P. Gerstoft et E. Fernandez-Grande, *Gaussian Processes for Sound Field Reconstruction*, Journal of the Acoustical Society of America, Vol. 149, No. 2, pp. 1107–1119, 2021.
- [7] S. Basak, S. Petit, J. Bect et E. Vazquez, *Numerical Issues in Maximum Likelihood Parameter Estimation for Gaussian Process Interpolation*, arXiv :2101.09747, 2021.